

Ответы на вопросы к экзамену по Матанализу

1

Определение первообразной. Существование первообразной у непрерывной функции.

Пусть I - промежуток числовой прямой, и пусть $f: I \rightarrow \mathbb{R}$.

Функция $F: I \rightarrow \mathbb{R}$ называется первообразной для функции f , если $\forall x \in I$ выполняется равенство $F'(x) = f(x)$.

Если функция f непрерывна на I , то для нее существует на этом промежутке первообразная.

2

Теорема о множестве всех первообразных функции на отрезке.

Теорема(о множестве всех первообразных функции на отрезке). Пусть функция $F(x)$ является первообразной для функции $f(x)$ на промежутке I . Функция $\Phi: I \rightarrow \mathbb{R}$ будет первообразной для функции $f(x)$ тогда и только тогда, когда $\Phi(x) - F(x)$ есть постоянная функция на I .

Доказательство. Достаточность. Надо доказать, что если $\Phi(x) - F(x) = C$, где C - константа, то $\Phi(x)$ есть первообразная для $f(x)$. Имеем $\Phi'(x) = (F(x) + C)' = F'(x) = f(x)$, и $\Phi'(x) = f(x)$, т.е. $\Phi(x)$ - первообразная для $f(x)$. Достаточность доказана.

Необходимость. Пусть $\Phi(x)$ является также первообразной для $f(x)$. Рассмотрим вспомогательную функцию $\varphi(x) = \Phi(x) - F(x)$, возьмем точку $x_0 \in I$ и рассмотрим отрезок с концами в точках x и x_0 , где $x \neq x_0$ - какая-либо другая точка I . К указанному отрезку и к функции φ применим теорему Лагранжа: $\varphi(x) - \varphi(x_0) = \varphi'(\xi)(x - x_0)$, где ξ - какая-либо точка интервала с концами в x и x_0 . Заметим, что $\varphi'(\xi) = (\Phi(x) - F(x))'|_{x=\xi} = f'(\xi) - f'(\xi) = 0$. Отсюда ясно, что $\varphi(x) = \varphi(x_0)$ для любой точки $x \in I$. Поэтому $\varphi(x) = \Phi(x) - F(x)$ есть постоянная функция на I . Необходимость доказана. Теорема доказана.

3

Неопределённый интеграл (определение). Простейшие свойства (четыре свойства).

Если $F(x)$ есть первообразная для $f(x)$ на промежутке I , то всё множество первообразных есть $\{F(x) + C\}$, где C пробегает множество всех вещественных чисел. Указанное множество первообразных называется неопределённым интегралом от функции $f(x)$ и обозначается $\int f(x) dx$.

Простейшие свойства неопределённого интеграла.

1. $(\int f(x) dx)' = f(x)$
2. $\int F'(x) dx = F(x) + C$
3. $\int \alpha f(x) dx = \alpha \int f(x) dx, \alpha \neq 0$
4. $\int (f_1(x) \pm f_2(x)) dx = \int f_1(x) dx \pm \int f_2(x) dx$

4

Таблица интегралов.

- | | |
|--|--|
| 1. $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$ | 9. $\int \operatorname{sh} x dx = \operatorname{ch} x + C$ |
| 2. $\int \frac{dx}{x} = \ln x + C$ | 10. $\int \frac{dx}{\operatorname{ch}^2 x} = \operatorname{th} x + C$ |
| 3. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$ | 11. $\int \frac{dx}{\operatorname{sh}^2 x} = -\operatorname{cth} x + C$ |
| 4. $\int \cos x dx = \sin x + C$ | 12. $\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C$ |
| 5. $\int \sin x dx = -\cos x + C$ | 13. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C$ |
| 6. $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C$ | 14. $\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left \frac{x-a}{x+a} \right + C$ |
| 7. $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C$ | 15. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln \left x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right + C$ |
| 8. $\int \operatorname{ch} x dx = \operatorname{sh} x + C$ | |

5

Теорема о подведении под знак дифференциала. Пример: $\int f(ax+b)dt$

Теорема (о подведении под знак дифференциала). Пусть I_1 и I_2 - промежутки числовой прямой, и пусть $\int f(x) dx = F(x) + C$ на промежутке I_1 . Пусть, далее, функция $\varphi(t) : I_2 \rightarrow I_1$ непрерывно дифференцируема на I_2 . Тогда на последнем промежутке имеет место равенство

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = F(\varphi(t)) + C \quad (*)$$

Доказательство основано на применении правила дифференцирования сложной функции. Имеем $(F(\varphi(t)))' = F'(\varphi(t)) * \varphi'(t) = f(\varphi(t)) * \varphi'(t)$, и мы видим, что равенство $(*)$ справедливо. Теорема доказана.

Пример. Пусть $\int f(x) dx = F(x) + C$. Тогда, если $\varphi(t) = at + b, a \neq 0$, то $\int f(at+b) \cdot (at+b)' dt = a \int f(at+b) dt$ и последний интеграл равен $F(at+b) + C$, т. е.

$$\int f(at+b) dt = \frac{1}{a} F(at+b) + C$$

6

Теорема о замене переменной в неопределённом интеграле. Пример: вычисление интеграла $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx$ с помощью замены переменной.

Теорема (о замене переменной в неопределённом интеграле). Пусть I_1 и I_2 - промежутки числовой прямой, и пусть $f : I_1 \rightarrow \mathbb{R}$, а функция φ осуществляет взаимно однозначное непрерывно дифференцируемое отображение I_2 на I_1 , причём $\forall t \in I_2$ выполняется неравенство $\varphi'(t) \neq 0$. Тогда, если $\int f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt = F(t) + C$, то $\int f(x) dx = F(\varphi^{-1}(x)) + C$.

Доказательство. Доказательство основано на применении правил дифференцирования сложной и обратной функций. Имеем $(F(\varphi^{-1}(x)))' = F'(\varphi^{-1}(x)) \cdot (\varphi^{-1}(x))' = f(\varphi(\varphi^{-1}(x))) \cdot \varphi'(\varphi^{-1}(x)) \cdot \frac{1}{\varphi'(\varphi^{-1}(x))} = f(x)$, т. е. $(F(\varphi^{-1}(x)))' = f(x)$, и равенство $(*)$ доказано.

Пример. Рассмотрим интеграл $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx$ на интервале $(-a; a)$; пусть $\varphi(t) = a \sin t, t \in (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$. Условия теоремы выполнены, причём $\varphi^{-1}(x) = \arcsin \frac{x}{a}$.

Применяя теоремы, получаем

$$\begin{aligned}
 & \int \sqrt{a^2 - a^2 \sin^2 t} \cdot a \cos t \, dt = \\
 & = a^2 \int \sqrt{1 - \sin^2 t} \cdot \cos t \, dt = \\
 & = a^2 \int \cos^2 t \, dt = a^2 \int \frac{1 + \cos 2t}{2} \, dt = \\
 & = a^2 \left(\frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4} \right) + C
 \end{aligned}$$

По доказанной теореме:

$$\begin{aligned}
 \int \sqrt{a^2 - x^2} \, dx &= a^2 \cdot \left(\frac{\arcsin \frac{x}{a}}{2} + \frac{1}{2} \sin \arcsin \frac{x}{a} \cdot \cos \arcsin \frac{x}{a} \right) + C = \\
 &= a^2 \left(\frac{\arcsin \frac{x}{a}}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{x}{a} \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} \right) + C = \\
 &= \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 - x^2} + C
 \end{aligned}$$

Таким образом:

$$\boxed{\int \sqrt{a^2 - x^2} \, dx = \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 - x^2} + C}$$

7

Интегрирование по частям для неопределённого интеграла. Пример: вычисление интеграла $\int \sqrt{x^2 + k} \, dx, k \neq 0$ интегрированием по частям.

Теорема (об интегрировании по частям). Пусть на некотором промежутке функции $u(x)$ и $v(x)$ непрерывно дифференцируемы. Тогда (на этом промежутке)

$$\int u(x) \cdot v'(x) \, dx = u(x) \cdot v(x) - \int u'(x) \cdot v(x) \, dx \quad (1)$$

Доказательство. Продифференцируем правую часть этого равенства:

$$\left(u(x) \cdot v(x) - \int u'(x) \cdot v(x) \, dx \right)' = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x) - u'(x) \cdot v(x) = u(x) \cdot v'(x)$$

Выражение из правой части (1) является первообразной для подынтегральной функции из левой части. Тем самым требуемое равенство доказано.

Пример. Вычислим интеграл $I = \int \sqrt{x^2 + k} dx, k \neq 0$. Имеем

$$\begin{aligned} I &= \int \underbrace{\sqrt{x^2 + k}}_{u(x)} \cdot \underbrace{(x)'}_{v'(x)} dx = \\ &= x\sqrt{x^2 + k} - \int x \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + k}} dx = \\ &= x\sqrt{x^2 + k} - \int \frac{x^2 + k}{\sqrt{x^2 + k}} dx + k \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + k}} = \\ &= x\sqrt{x^2 + k} - I + k \ln \left| x + \sqrt{x^2 + k} \right| \end{aligned}$$

Из последнего равенства получим:

$$\begin{aligned} 2I &= x\sqrt{x^2 + k} + k \ln \left| x + \sqrt{x^2 + k} \right| + C \\ I &= \frac{1}{2}x\sqrt{x^2 + k} + \frac{k}{2} \ln \left| x + \sqrt{x^2 + k} \right| + C' \end{aligned}$$

8

Определение рациональной дроби; правильные и неправильные дроби; деление с остатком.

Рассмотрим многочлен (полином) от переменной x с вещественными коэффициентами

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n, a_n \neq 0$$

Отношение двух многочленов называется **рациональной дробью** (или рациональной функцией); при этом знаменатель не должен быть нулевым. Множество всех рациональных функций (целых и дробных) обозначается $\mathbb{R}(x)$, если все коэффициенты вещественные.

Если у дроби $\frac{f(x)}{g(x)}$ степени числителя меньше степени знаменателя, то дробь называется *правильной* (в противном случае – *неправильной*). Если $\deg f(x) > \deg g(x)$, то мы разделим $f(x)$ на $g(x)$ с остатком: $f(x) = g(x) \cdot q(x) + r(x)$, в результате получим:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{g(x) \cdot q(x) + r(x)}{g(x)} = q(x) + \frac{r(x)}{g(x)}$$

Так как $\deg r(x) < \deg g(x)$, то мы имеем здесь сумму многочлена и правильной рациональной дроби.

Простейшие дроби. Теорема о разложении правильной рациональной дроби в сумму простейших.

Рассмотрим теперь **простейшие дроби** (они же элементарные, они же простые). Так называют дроби вида $\frac{A}{(x-c)^k}, \frac{Bx+C}{(x^2+px+q)^k}, k=1, 2, \dots; x^2+px+q$ – квадратный трехчлен, не имеющий вещественных корней.

Теорема (о разложении правильной рациональной дроби в сумму простейших.) Всякая правильная рациональная дробь может быть представлена в виде суммы нескольких простейших дробей. Такое представление единственно с точностью до порядка слагаемых.

10

Теорема (о разложении на неприводимые множители многочлена из кольца $R[x]$). Пусть $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n, a_n \neq 0$ – многочлен с вещественными коэффициентами. Тогда:

$$f(x) = a_n(x-c_1)^{\alpha_1} \dots (x-c_m)^{\alpha_m} (x^2+p_1x+q_1)^{\beta_1} \dots (x^2+p_rx+q_r)^{\beta_r}$$

где $c_1, \dots, c_m$ – попарно различные вещественные числа; квадратные трёхчлены имеют вещественные коэффициенты, попарно различны и не имеют вещественных корней; $\alpha_1 + \dots + \alpha_m + 2(\beta_1 + \dots + \beta_r) = n$. Написанное разложение единственно с точностью до порядка сомножителей.

11

Лемма о разложении рациональной дроби в сумму дробей с взаимно простыми знаменателями.

Лемма (о разложении рациональной дроби в сумму дробей с взаимно простыми знаменателями). Пусть дана правильная рациональная дробь $\frac{P(x)}{Q_1(x)Q_2(x)}$, где $Q_1(x)$ и $Q_2(x)$ взаимно просты. Тогда существует разложение вида $\frac{P(x)}{Q_1(x)Q_2(x)} = \frac{P_1(x)}{Q_1(x)} + \frac{P_2(x)}{Q_2(x)}$, причём две последние дроби являются правильными.

Замечание. Прежде чем доказывать эту теорему, напомним некоторые сведения из алгебры многочленов. Говорят, что многочлен $f(x)$ делится на многочлен $g(x), g(x) \neq 0$, если $\exists$ многочлен $g_1(x)$ такой, что $f(x) = g(x)g_1(x)$. При этом $g(x)$ называется делителем $f(x)$. Пусть даны два многочлена $f_1(x)$ и $f_2(x)$. Многочлен $g(x)$ называется их **общим делителем**, если оба эти многочлена делятся на $g(x)$.

Наибольшим общим делителем многочленов $f_1(x)$ и $f_2(x)$ называется такой их общий делитель, который делится на всякий общий делитель этих многочленов. Если наибольший общий делитель этих многочленов имеет нулевую степень (т. е. является константой), то эти многочлены называются **взаимно простыми**. Для взаимно простых многочленов $f_1(x)$ и $f_2(x)$ найдутся такие многочлены $u(x)$ и $v(x)$, что $f_1(x)u(x) + f_2(x)v(x) = 1$. При этом $\deg u(x) < \deg f_2(x)$, а $\deg v(x) < \deg f_1(x)$.

Доказательство. Теперь докажем лемму. Многочлены $Q_1(x)$ и $Q_2(x)$ взаимно просты, поэтому найдутся многочлены $u(x)$ и $v(x)$, для которых $Q_1(x) \cdot u(x) + Q_2(x) \cdot v(x) = 1$. Умножим обе части этого равенства на $P(x)$: $Q_1(x) \cdot P(x)u(x) + Q_2(x) \cdot P(x)v(x) = P(x)$. Разделим $u(x)P(x)$ с остатком на $Q_2(x)$: $u(x) \cdot P(x) = Q_2(x) \cdot w(x) + r_1(x)$, где $\deg r_1(x) < \deg Q_2(x)$. Равенство $Q_1(x) \cdot u(x)P(x) + Q_2(x) \cdot v(x)P(x) = P(x)$ переписывается так: $Q_1(x) \cdot r_1(x) + Q_2(x) \cdot (v(x)P(x) + w(x) \cdot Q_1(x)) = P(x)$. В этом равенстве $\deg r_1 < \deg Q_2$, и по этой причине $\deg (v(x)P(x) + w(x) \cdot Q_1(x)) < \deg Q_1$. В самом деле, $\deg Q_1(x)r_1(x) < \deg Q_1(x)Q_2(x)$, $\deg P(x) < \deg Q_1(x)Q_2(x)$, а если $\deg (v(x)P(x) + w(x) \cdot Q_1(x)) \geq \deg Q_1(x)$, то второе слагаемое левой части имеет большую степень, чем прочие слагаемые – это невозможно. Обозначим $r_2 = v(x)P(x) + w(x) \cdot Q_1(x)$. Тогда $Q_1(x)r_1(x) + Q_2(x)r_2(x) = P(x)$, причём $\deg r_1(x) < \deg Q_2(x)$, $\deg r_2(x) < \deg Q_1(x)$. Подставим выражение $P(x)$ из последнего равенства в числитель исходной дроби:

$$\frac{P(x)}{Q_1(x)Q_2(x)} = \frac{Q_1(x)r_1(x) + Q_2(x)r_2(x)}{Q_1(x)Q_2(x)} = \frac{r_1(x)}{Q_2(x)} + \frac{r_2(x)}{Q_1(x)}$$

Требуемое равенство доказано.

12

Доказательство теоремы о разложении рациональной дроби в сумму простейших. Пусть дана правильная рациональная дробь $\frac{f(x)}{g(x)}$; без ограничения общности можем считать, что старший коэффициент многочлена $g(x)$ равен единице. Пусть каноническое разложение $g(x)$ имеет вид $g(x) = (x - c_1)^{\alpha_1} \cdots (x - c_m)^{\alpha_m} (x^2 + p_1x + q_1)^{\beta_1} \cdots (x^2 + p_rx + q_r)^{\beta_r}$. Тогда $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x)}{(x-c_1)^{\alpha_1}g_1(x)}$, где $g_1(x)$ – произведение прочих скобок, кроме $(x - c_1)^{\alpha_1}$. Ясно, что можно применить доказанную лемму. Применим и получим $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f_1(x)}{(x-c_1)^{\alpha_1}} + \frac{\bar{f}(x)}{g_1(x)}$, причём обе дроби в правой части правильные. В результате повторения описанного процесса получим

разложение:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f_1(x)}{(x - c_1)^{\alpha_1}} + \dots + \frac{f_m(x)}{(x - c_m)^{\alpha_m}} + \frac{h_1(x)}{(x^2 + p_1x + q_1)^{\beta_1}} + \dots + \frac{h_r(x)}{(x^2 + p_rx + q_r)^{\beta_r}}$$

Рассмотрим слагаемое $\frac{h_1(x)}{(x^2 + p_1x + q_1)^{\beta_1}}$. Применим к числителю алгоритм деления с остатком на многочлен $x^2 + p_1x + q_1$; имеем:

$$h_1(x) = (x^2 + p_1x + q_1)b(x) + r(x), \deg r(x) < 2$$

Тогда:

$$\frac{h_1(x)}{(x^2 + p_1x + q_1)^{\beta_1}} = \frac{(x^2 + p_1x + q_1)b(x) + r(x)}{(x^2 + p_1x + q_1)^{\beta_1}} = \frac{b(x)}{(x^2 + p_1x + q_1)^{\beta_1-1}} + \frac{r(x)}{(x^2 + p_1x + q_1)^{\beta_1}}$$

К дроби $\frac{b(x)}{(x^2 + p_1x + q_1)^{\beta_1-1}}$, которая также является правильной, вновь применим описанный выше алгоритм. В результате за конечное число шагов дробь $\frac{h_1(x)}{(x^2 + p_1x + q_1)^{\beta_1}}$ представится в виде суммы простейших дробей. Аналогичным методом и остальные слагаемые представимы в таком виде. Теорема доказана.

13

Интегрирование простейших дробей.

Интегрирование простейших дробей, т. е. интегрирование дробей вида:

$$\frac{A}{(x-a)^k}, \frac{Bx+C}{(x^2+px+q)^k}.$$

Имеем:

$$\int \frac{A}{x-a} dx = A \ln |x-a| + C$$

$$\int \frac{A}{(x-a)^k} dx = -\frac{A}{(k-1)(x-a)^{k-1}}$$

Далее:

$$\begin{aligned} \int \frac{\beta x + C}{(x^2 + px + q)^k} dx &= \int \frac{\frac{\beta}{2}(2x + p) + C - \frac{\beta p}{2}}{(x^2 + px + q)^k} dx = \\ &= \frac{\beta}{2} \int \frac{d(x^2 + px + q)}{(x^2 + px + q)^k} + \left(C - \frac{\beta p}{2}\right) \int \frac{dx}{\left((x + \frac{p}{2})^2 + q - \frac{p^2}{4}\right)^k} \end{aligned}$$

Первый из этих интегралов вычисляется заменой $u = x^2 + px + q$; второй интеграл после замены $t = x + \frac{p}{2}$ можно записать в виде $I_k = \frac{dt}{(t^2+a^2)^k}$, $a^2 = q - \frac{p^2}{4}$.

При $k = 1$ имеем $I_1 = \int \frac{dt}{t^2+a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{t}{a} + C$. С помощью формулы интегрирования по частям получим рекуррентное соотношение:

$$\begin{aligned} I_k &= \int \frac{dt}{(t^2+a^2)^k} = \frac{t}{(t^2+a^2)^k} - \int t d\left(\frac{1}{(t^2+a^2)^k}\right) = \frac{t}{(t^2+a^2)^k} + \\ &+ \int t \frac{2kt}{(t^2+a^2)^{k+1}} dt = \frac{t}{(t^2+a^2)^k} + 2k \int \frac{t^2+a^2-a^2}{(t^2+a^2)^{k+1}} dt = \\ &= \frac{t}{(t^2+a^2)^k} + 2kI_k - 2ka^2I_{k+1} \end{aligned}$$

$$I_{k+1} = \frac{1}{2ka^2} \left(\frac{t}{(t^2+a^2)^k} + (2k-1)I_k \right)$$

$$I_{k+1} = \frac{1}{2ka^2} \cdot \frac{1}{(t^2+a^2)^k} + \frac{2k-1}{2ka^2} \cdot I_k$$

С помощью последнего равенства вопрос об интегрировании простейших дробей исчерпывается.

14

Универсальная подстановка для интегралов вида $\int R(\cos x, \sin x)dx$

Рассмотрим **универсальную подстановку**, которая позволяет свести интегрирование функций вида $R(\cos x, \sin x)$ к интегрированию рациональной дроби ($R(t_1, t_2)$ – рациональная дробь от двух переменных, т. е. двух многочленов, каждый из которых зависит от указанного числа переменных). Напишем формулы элементарной тригонометрии:

$$\begin{aligned} \cos x &= \frac{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2}} = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} \\ \sin x &= \frac{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2}} = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} \\ t &= \operatorname{tg} \frac{x}{2}, \quad x = 2 \operatorname{arctg} t, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2} \end{aligned}$$

Следовательно, мы можем осуществить рационализацию подынтегрального выражения:

$$\int R(\cos x, \sin x) dx = \int R\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2}\right) \cdot \frac{2dt}{1+t^2}$$

15

Вычисление интегралов вида $\int R(x, \sqrt[m]{\left(\frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}\right)^k}, \dots) dx$

Рассмотрим интегралы от некоторых выражений, содержащих радикалы. Пусть дан интеграл, где $m_1, \dots, m_t, k_1, \dots, k_t$ – натуральные числа.

$$\int R\left(x, \sqrt[m_1]{\left(\frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}\right)^{k_1}}, \dots, \sqrt[m_t]{\left(\frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}\right)^{k_t}}\right) dx$$

Здесь к рационализации подынтегрального выражения ведёт замена $t^N = \frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}$, где N – общее кратное чисел $m_1, \dots, m_t$. В самом деле, из последнего равенства получаем $\gamma x t^N + \delta t^N = \alpha x + \beta$, и $x = \frac{\beta - \delta t^N}{\gamma t^N - \alpha}$. Мы видим, что x выражается рационально через t , а все корни «извлекаются», так как, например $\sqrt[m_1]{\left(\frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}\right)^{k_1}} = t^{\frac{k_1 N}{m_1}}$, причём $\frac{k_1 N}{m_1} \in \mathbb{Z}$.

16

Вычисление интегралов $\int e^{\alpha x} \cos \beta x dx$ и $\int e^{\alpha x} \sin \beta x dx$

Рассмотрим два интеграла:

$$I_1 = \int e^{\alpha x} \cos \beta x dx$$

$$I_2 = \int e^{\alpha x} \sin \beta x dx$$

Интегрируя по частям, получим:

$$\begin{aligned}
I_1 &= \int e^{\alpha x} \cos \beta x \, dx = \int e^{\alpha x} d \frac{\sin \beta x}{\beta} = \frac{\sin \beta x}{\beta} e^{\alpha x} - \int \frac{\sin \beta x}{\beta} \alpha e^{\alpha x} \, dx = \\
&= \frac{\sin \beta x}{\beta} e^{\alpha x} - \frac{\alpha}{\beta} \int \sin \beta x e^{\alpha x} \, dx = \frac{\sin \beta x}{\beta} e^{\alpha x} - \frac{\alpha}{\beta} I_2 \\
I_2 &= \int e^{\alpha x} \sin \beta x \, dx = \int e^{\alpha x} d \left(-\frac{\cos \beta x}{\beta} \right) = -\frac{\cos \beta x}{\beta} e^{\alpha x} + \frac{\alpha}{\beta} I_1
\end{aligned}$$

Отсюда:

$$\begin{aligned}
I_1 &= \frac{\sin \beta x}{\beta} e^{\alpha x} - \frac{\alpha}{\beta} \left(-\frac{\cos \beta x}{\beta} e^{\alpha x} + \frac{\alpha}{\beta} I_1 \right) \\
\left(1 + \frac{\alpha^2}{\beta^2} \right) I_1 &= \left(\frac{\sin \beta x}{\beta} + \frac{\alpha}{\beta^2} \cos \beta x \right) e^{\alpha x} \\
I_1 &= \frac{\alpha \cos \beta x + \beta \sin \beta x}{\alpha^2 + \beta^2} e^{\alpha x} + C
\end{aligned}$$

Таким образом:

$I_1 = \frac{\alpha \cos \beta x + \beta \sin \beta x}{\alpha^2 + \beta^2} e^{\alpha x} + C$
$I_2 = \frac{\alpha \sin \beta x - \beta \cos \beta x}{\alpha^2 + \beta^2} e^{\alpha x} + C$

17

Определённый интеграл Римана: определения с помощью пределов по Гейне, по Коши и по базе.

Определение по Коши. Число I называется **интегралом** функции $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ по отрезку $[a; b]$, если $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ – такое число, что для любого разбиения $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ отрезка $[a; b]$ с диаметром $\lambda < \delta$ при любом выборе точек $\xi_i \in [x_{i-1}; x_i]$, $i = 1, \dots, n$ на отрезках разбиения для интегральной суммы $\sigma = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ выполняется равенство $|I - \sigma| < \varepsilon$.

Определение по Гейне. Число I есть **интеграл** от функции f по отрезку $[a; b]$, если для любой последовательности разбиений $\{\tau_n\}$ с отмеченными точками, для которой $\lambda_n = \lambda(\tau_n) \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$ последовательность $\{\sigma_n\}$ соответствующих интегральных сумм стремится к I при $n \rightarrow \infty$ (независимо от выбора точек на отрезках разбиений $\{\tau_n\}$).

Определение по базе. Рассмотрим базу в множестве всех разбиений отрезка $[a; b]$ с отмеченными точками ξ . База, о которой идёт речь, состоит из множеств b_d , где d – положительное число всех разбиений с отмеченными точками, диаметр каждого из которых меньше d . Можно проверить, что таким способом мы получаем базу, которая обозначается $\lambda \rightarrow 0$ (где λ – диаметр соответствующего разбиения). Пользуясь данными выше определениями, можно доказать, что:

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sigma(f, \tau, \xi) = \int_a^b f(x) dx$$

18

Геометрический смысл определённого интеграла.

Определённый интеграл от неотрицательной функции $\int_a^b f(x) dx$ численно равен площади фигуры, ограниченной осью абсцисс, прямыми $x = a$ и $x = b$ и графиком функции $f(x)$.

19

Необходимое условие интегрируемости.

Теорема (необходимое условие интегрируемости). Пусть функция $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$. Если интеграл $\int_a^b f(x) dx$ существует, то функция f ограничена на отрезке $[a; b]$.

Доказательство. Воспользуемся определением интеграла через $\varepsilon - \delta$. Пусть интеграл $I = \int_a^b f(x) dx$ существует и в то же время функция f не ограничена на $[a; b]$. По определению для положительного числа $\varepsilon = 1$ существует такое $\delta > 0$, что для любого разбиения $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ отрезка $[a; b]$ при любом выборе точек $\xi_i \in [x_{i-1}; x_i]$, $i = 1, \dots, n$, на отрезках разбиения выполняется неравенство $|I - \sigma| < \varepsilon = 1$, где $\sigma = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$, если только диаметр разбиения меньше δ . Отсюда можно получить такую оценку для $|\sigma|$: $|\sigma| < 1 + |I|$. Поскольку по предположению функция f не ограничена на отрезке $[a; b]$, то она не ограничена хотя бы на одном из отрезков разбиения. Пусть, для определённости, это отрезок $[x_0; x_1]$. Имеет место такое неравенство:

$$|f(\xi_1)| |\Delta x_1| - \left| \sum_{i=2}^n f(\xi_i) \Delta x_i \right| \leq \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \right| = |\sigma| < 1 + |I|$$

Отсюда:

$$f(\xi_1) < \frac{|\sum_{i=2}^n f(\xi_i)\Delta x_i| + |I| + 1}{|\Delta x_1|}$$

Из этого неравенства видно, что если зафиксировать точки $\xi_2, \dots, \xi_n$, а точку ξ_1 заставить пробежать весь отрезок $[x_0, x_1]$, то мы получим, что сужение функции f на отрезок $[x_0; x_1]$ есть ограниченная функция вопреки предположению. Полученное противоречие доказывает теорему. Теорема доказана.

20

Суммы Дарбу; их поведение при добавлении новых точек разбиения.

Рассмотрим интегральные суммы Дарбу для ограниченной на отрезке $[a; b]$ функции f . Рассмотрим разбиение отрезка τ отрезка $[a; b]$, т. е. набор точек этого отрезка:

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$$

На каждом из отрезков разбиения функция f ограничена, поэтому существуют:

$$M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}; x_i]} f(x)$$

$$m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}; x_i]} f(x)$$

Пользуясь этими числами, составим верхнюю и нижнюю интегральные суммы Дарбу:

$$S_\tau = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i$$

$$s_\tau = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i$$

Поскольку $m_i \leq f(\xi_i) \leq M_i$ для любой точки $\xi_i \in [x_{i-1}; x_i]$, то выполняется двойное неравенство $s_\tau \leq \sigma_\tau \leq S_\tau$, где $\sigma_\tau = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$, причём последнее двойное неравенство справедливо при любом выборе точек ξ_i на соответствующих отрезках разбиения.

Теорема (о поведении верхних сумм Дарбу при добавлении новых точек разбиения). Верхняя сумма Дарбу при добавлении дополнительных точек к разбиению может только уменьшиться.

Доказательство. Достаточно рассмотреть случай добавления лишь одной точки. Пусть $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ и пусть в разбиение $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ добавлена ещё одна точка x' , которая лежит на отрезке $[x_{i-1}; x_i]$, т. е. $x_{i-1} < x' < x_i$. Тогда суммы Дарбу для старого разбиения τ и нового разбиения τ' различаются лишь в одном месте: для разбиения τ у нас имеется слагаемое $M_i \cdot \Delta x_i$, где $M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}; x_i]} f(x)$, а для разбиения τ' имеем два слагаемых: $M'_i(x' - x_{i-1}) + M''_i(x_i - x')$, где M'_i и M''_i — соответствующие точные верхние грани значений функции f на отрезках $[x_{i-1}; x']$ и $[x'; x_i]$. Очевидно $M'_i \leq M_i$ и $M''_i \leq M_i$. Отсюда $M'_i(x' - x_{i-1}) + M''_i(x_i - x') \leq M_i(x' - x_{i-1}) + M_i(x_i - x') = M_i(x' - x_{i-1} + x_i - x') = M_i(x_i - x_{i-1})$. Мы видим, что для всех отрезков разбиения, кроме $[x_{i-1}; x_i]$ для τ и $[x_{i-1}; x']$ и $[x'; x_i]$ для τ' слагаемые, входящие в суммы Дарбу, совпадают; последнее неравенство доказывает, что $S_{\tau'} \leq S_{\tau}$. Теорема доказана.

Аналогично можно доказать, что при добавлении новых точек нижняя сумма Дарбу может лишь возрасти.

21

Теорема о сравнении нижней и верхней сумм Дарбу.

Теорема (о сравнении нижней и верхней сумм Дарбу). Пусть s_1 и S_2 — суммы Дарбу (соответственно нижняя и верхняя), отвечающие разбиениям τ_1 и τ_2 отрезка $[a, b]$, на котором задана ограниченная функция f . Тогда $s_{\tau_1} \leq S_{\tau_2}$ хотя бы и для различных разбиений τ_1 и τ_2 .

Доказательство. Объединением все точки разбиений τ_1 и τ_2 , при этом совпадающие точки этих разбиений считаем за одну. Получим новое разбиение τ_3 . По теореме о поведении сумм Дарбу при добавлении новых точек разбиения имеем неравенство

$$s_{\tau_1} \leq s_{\tau_3} \leq S_{\tau_3} \leq S_{\tau_2}$$

Таким образом, $s_{\tau_1} \leq S_{\tau_2}$.

Мы видим, что все нижние суммы Дарбу ограничены сверху (например, любой верхней суммой Дарбу S_{τ}). Поэтому такие суммы образуют непустые, ограниченные сверху множества чисел. Поэтому у множества нижних сумм существует точная верхняя грань, которая называется нижним интегралом Дарбу и обозначается I_* . Аналогично совокупность верхних сумм Дарбу образует непустое ограничение снизу (например, любой нижней суммой Дарбу) множество, у которого существу-

ет точная нижняя грань, называемая верхним интегралом Дарбу; обозначение: I^* .

22

Интегралы Дарбу и неравенства для них.

Все нижние суммы Дарбу ограничены сверху (например, любой верхней суммой Дарбу S_τ). Поэтому такие суммы образуют непустые, ограниченные сверху множества чисел. Поэтому у множества нижних сумм существует точная верхняя грань, которая называется нижним интегралом Дарбу и обозначается I_* . Аналогично совокупность верхних сумм Дарбу образует непустое ограничение снизу (например, любой нижней суммой Дарбу) множество, у которого существует точная нижняя грань, называемая верхним интегралом Дарбу; обозначение: I^* .

Лемма. Всегда выполняется следующее неравенство:

$$s_{\tau_1} \leq I_* \leq I^* \leq S_{\tau_2}$$

Доказательство. Неравенства $s_{\tau_1} \leq I_*$ и $I^* \leq S_{\tau_2}$ очевидны. Докажем, что $I_* \leq I^*$. Предположим противное, т. е. что $I_* > I^*$. Из этого неравенства следует, что I_* не является нижней границей множества верхних сумм $\{S_\tau\}$, и существует верхняя сумма S' , для которой $S' < I_*$. Далее, и поэтому S' не является верхней гранью для множества нижних сумм и следовательно, найдётся s'' – нижняя сумма, для которой $s'' > S'$, что невозможно. Полученное противоречие показывает, что на деле неравенство $I_* > I^*$ не выполняется, и $I_* \leq I^*$. Лемма доказана.

23

Теоремы о точных гранях интегральных сумм.

Теорема (о точных гранях интегральных сумм). При фиксированном разбиении τ отрезка $[a, b]$, на котором задана ограниченная функция f , суммы Дарбу S_τ и s_τ являются соответственно точной нижней и точной верхней гранями множества $\{\sigma\}$ всех интегральных сумм функции f , составленных для разбиения τ .

Доказательство. Пусть разбиение τ имеет вид $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, и пусть m_i и M_i есть соответственно инфимум и супремум сужения (или ограничения) функции f на отрезок $[x_{i-1}, x_i]$. Покажем, что для любой интегральной суммы σ функции f , отвечающей разбиению τ и выбору точек $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ выполняется неравенство $\sigma \leq S_\tau$. Это очевидно, т. к. следующее неравенство выпол-

няется в силу того, что $f(\xi_i) \leq M_i$:

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i$$

Докажем, что S_τ является точной верхней гранью множества интегральных сумм $\{\sigma\}$. Пусть задано $\varepsilon > 0$. Т. к. M_i – точная верхняя грань ограничения функции f на отрезок $[x_{i-1}, x_i]$, то существует точка $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, для которой $f(\xi_i) > M_i - \frac{\varepsilon}{b-a}$. Поэтому

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i &> \sum_{i=1}^n \left(M_i - \frac{\varepsilon}{b-a} \right) \Delta x_i = \\ &= \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i - \frac{\varepsilon}{b-a} \cdot \sum_{i=1}^n \Delta x_i = \\ &= S_\tau - \frac{\varepsilon}{b-a} \cdot (b-a) = S_\tau - \varepsilon \end{aligned}$$

Таким образом:

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i > S_\tau - \varepsilon$$

Мы видим, что S_τ есть наименьшая среди верхних границ множества $\{\sigma\}$, т. е. S_τ есть точная верхняя грань этого множества. Таким же образом доказывается, что s_τ есть точная нижняя грань множества $\{\sigma\}$. Теорема доказана.

24

Критерий интегрируемости для интеграла по отрезку.

Пусть $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ – ограниченная функции на отрезке $[a, b]$. Эта функция интегрируема на указанном отрезке тогда и только тогда, когда $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ – такое число, что для всякого разбиения $\tau : a = x_1 < \dots < x_n = b$, диаметр которого λ меньше δ , выполняется неравенство:

$$S_\tau - s_\tau = \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \varepsilon$$

где $\omega_i = M_i - m_i$ – колебание функции f на отрезке $[x_{i-1}, x_i]$

Доказательство. Необходимость ($\Rightarrow$). Пусть ограниченная функция f интегрируема на отрезке $[a, b]$. Пусть $I = \int_a^b f(x) dx$. Тогда $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ – такое число, что для любого разбиения τ отрезка $[a, b]$, для которого диаметр разбиения

меньше λ , при любом выборе точек на отрезках разбиения выполняется неравенство

$$|I - \sigma| < \varepsilon \Leftrightarrow I - \varepsilon < \sigma < I + \varepsilon$$

где σ — соответствующая интегральная сумма. Мы видим, что $I + \varepsilon$ есть верхняя граница интегральных сумм $\{\sigma\}$ указанного типа, а т. к. S_τ наименьшая из верхних границ, то $S_\tau \leq I + \varepsilon$. Аналогично $s_\tau \geq I - \varepsilon$. Кроме того, $s_\tau \leq S_\tau$. Поэтому $I - \varepsilon \leq s_\tau \leq S_\tau \leq I + \varepsilon$. Мы видим, что если диаметр разбиения τ меньше δ , то $S_\tau - s_\tau < 2\varepsilon$. Требования нашей теоремы (необходимые условия интегрируемости) выполняются. Необходимость доказана.

Достаточность ($\Leftarrow$). Во-первых заметим, что $s_\tau \leq I_* \leq I^* \leq S_\tau$. Поэтому, т. к. $S_\tau - s_\tau$ может быть сделано меньше любого ε . Отсюда следует, что $I_* = I^*$. Общее значение этих интегралов Дарбу обозначим I . Тогда $s_\tau \leq I \leq S_\tau$. С другой стороны, $s_\tau \leq \sigma_\tau \leq S_\tau$. Отсюда $|I - \sigma_\tau| < S_\tau - s_\tau$. Пусть задано $\varepsilon > 0$. Подберём $\delta > 0$ так, что $S_\tau - s_\tau < \varepsilon$, если диаметр разбиения τ меньше δ . Из вышесказанного следует, что тогда $|I - \sigma_\tau| \leq S_\tau - s_\tau < \varepsilon$, т. е. $|I - \sigma_\tau| < \varepsilon$, и функция f интегрируема на отрезке $[a, b]$. Достаточность доказана.

25

Пример ограниченной неинтегрируемой функции.

Функция Дирихле:

$$\mathcal{D}(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Составим для функции Дирихле сумму из доказанной теоремы:

$$\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i = \sum_{i=1}^n \Delta x_i = b - a$$

Все ω_i равны 1, т. к. на каждом отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ имеются как рациональные, так и иррациональные точки. Поэтому данная функция сумма не может быть сделана $< \varepsilon$ за счёт уменьшения диаметра разбиения, если $\varepsilon < b - a$. Функция Дирихле не интегрируема.

26

Интегрируемость непрерывной функции на отрезке.

Всякая непрерывная на отрезке функция интегрируема на этом отрезке.

Доказательство. Пусть $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, и пусть f непрерывна на этом отрезке. Тогда, как известно, функция f равномерно непрерывна на $[a, b]$. Это означает, что $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ – такое число, что если $|x_1 - x_2| < \delta$, то $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$, где точки x_1 и x_2 – точки отрезка $[a, b]$. Поэтому если имеется разбиение τ , диаметр которого меньше δ , то для любого отрезка $[x_{i-1}, x_i]$ этого разбиения будет $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$, где x', x'' – точки, соответствующего отрезка разбиения. Тогда $\omega_i \leq \varepsilon$. Поэтому

$$\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n \varepsilon \Delta x_i = \varepsilon(b - a)$$

т. е. эта сумма за счёт выбора δ может быть сделана как угодно малой. Требования критерия интегрируемости выполнены (ограниченность функции f следует из соответствующего свойства непрерывных на отрезке функций).

27

Теорема об интегрируемости монотонной функции.

Теорема (об интегрируемости монотонной функции). Пусть функция $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, и пусть эта функция монотонна на $[a, b]$. Тогда f интегрируема на $[a, b]$.

Доказательство. Пусть дано $\varepsilon > 0$. Возьмём $\delta = \varepsilon$, и пусть диаметр разбиения $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ меньше δ . Тогда (ограничимся рассмотрением строгой монотонной функции f) получим для i -го отрезка разбиения такие равенства: $M_i = f(x_i)$, $m_i = f(x_{i-1})$, $\omega_i = M_i - m_i = f(x_i) - f(x_{i-1})$. Следовательно:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i &= \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) \Delta x_i \leq \\ &\leq \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) \varepsilon = \\ &= \varepsilon \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) = \\ &= \varepsilon (f(x_n) - f(x_0)) = \varepsilon (f(b) - f(a)) \end{aligned}$$

Таким образом:

$$\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i \leq \varepsilon (f(b) - f(a))$$

Т. е. последняя сумма может быть сделана как угодно малой за счёт выбора δ . Остальные случаи монотонности рассматриваются аналогично. Теорема доказана.

28

Свойства определённого интеграла: интеграл от константы и линейность.

Интеграл от константы

Пусть во всех точках отрезка $[a, b]$ функция $f(x)$ равна одному и тому же числу c . Тогда для интегральной суммы σ имеем

$$\sigma = \sum_{i=1}^n \underbrace{f(\xi_i)}_{=c} (x_i - x_{i-1}) = c \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) = c(b - a)$$

т. е. $\sigma = c(b - a)$. Отсюда ясно, что $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sigma = c(b - a)$, и $\int_a^b f(x) dx = c(b - a)$.

Линейность интеграла

Пусть функция f_1 и f_2 интегрируемы на отрезке $[a, b]$, и пусть α_1 и α_2 — произвольные числа. Тогда функция $\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2$ также интегрируема на $[a, b]$, и

$$\int_a^b (\alpha_1 f_1(x) + \alpha_2 f_2(x)) dx = \alpha_1 \int_a^b f_1(x) dx + \alpha_2 \int_a^b f_2(x) dx \quad (2)$$

Для доказательства составим (произвольную) интегральную сумму для функции $\alpha_1 f_1(x) + \alpha_2 f_2(x)$; имеем

$$\sum_{i=1}^n (\alpha_1 f_1(\xi_i) + \alpha_2 f_2(\xi_i)) \Delta x_i = \alpha_1 \sum_{i=1}^n f_1(\xi_i) \Delta x_i + \alpha_2 \sum_{i=1}^n f_2(\xi_i) \Delta x_i$$

Переходя в правой части к пределу при $\lambda \rightarrow 0$, получаем, что предел этот существует, не зависит от выбора точек ξ_i и равен

$$\alpha_1 \int_a^b f_1(x) dx + \alpha_2 \int_a^b f_2(x) dx$$

(в силу интегрируемости на отрезке $[a, b]$ функций $f_1(x)$ и $f_2(x)$). Поэтому при $\lambda \rightarrow 0$ существует также и предел левой части (независящий от выбора точек ξ_i). Поэтому интеграл $\int_a^b (\alpha_1 f_1(x) + \alpha_2 f_2(x)) dx$ существует и выполняется равенство (2).

Аддитивность определённого интеграла по ориентированному отрезку.

Сначала обобщим понятие интеграла по отрезку $[a, b]$. У нас есть определение интеграла для случая $a < b$. Если $a > b$, то будем считать, что $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$ (при условии, что последний интеграл существует). Также при $a = b$ будем считать, что $\int_a^b f(x) dx = 0$.

Пусть дан отрезок $[a, b]$, лежащий на оси абсцисс. Зададим направление обхода этого отрезка (от a к b или от b к a). Направление обхода будем считать положительным (по определению), если это направление совпадает с направлением оси Ox и отрицательным в противном случае. Отрезок, на котором задано направление обхода, называется ориентированным.

Лемма (об интегрируемости на меньшем отрезке). Пусть функция $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ интегрируема на отрезке $[a, b]$, и пусть $[c, d] \subset [a, b]$. Тогда сужение функции f на $[c, d]$ также интегрируемая (на $[c, d]$) функция.

Сформулируем свойство аддитивности по ориентированному отрезку. Пусть I – отрезок числовой прямой, и пусть точки a, b, c лежат на этом отрезке, а функция $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ интегрируема на I . Тогда при любом расположении на отрезке I точек a, b, c выполняется равенство:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \quad (3)$$

Рассмотрим основной случай $a < c < b$. Поскольку все три интеграла существуют (в силу последней леммы), то можно составить интегральные суммы для трёх последних интегралов, руководствуясь соображениями удобства. Включим точку c в разбиение отрезка $[a, b]$, т. е. $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = c < y_0 < \dots < y_n = b$ и составим интегральные суммы:

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i + \sum_{i=1}^n f(\eta_i) \Delta y_i$$

Эти интегральные суммы в совокупности дадут интегральную сумму для $\int_a^b f(x) dx$, а по отдельности дадут интегральные суммы для двух интегралов:

$$\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

Поэтому если перейти к пределу при $\lambda \rightarrow 0$, то мы получим требуемое равенство (3).

30

Свойства определённого интеграла: интегрирование неравенств и оценка модуля интеграла.

Интегрирование неравенств

Пусть на отрезке $[a, b]$ определены и интегрируемы функции $f_1(x)$ и $f_2(x)$, и пусть $\forall x \in [a, b]$ выполняется неравенство $f_1(x) \leq f_2(x)$. Тогда

$$\int_a^b f_1(x) dx \leq \int_a^b f_2(x) dx$$

Для доказательства запишем неравенство ждя интегральных сумм:

$$\sum_{i=1}^n f_1(\xi_i) \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n f_2(\xi_i) \Delta x_i$$

Переходя к пределу, получим требуемое.

Оценка модуля интеграла

Лемма (о колебании модуля функции). Пусть $X \subset \mathbb{R}$, и пусть $f : X \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда $\omega(|f(x)|, X) \leq \omega(f(x), X)$, где через $\omega(\dots)$ обозначено колебании соответствующей функции на множестве X .

Доказательство. Имеем такое неравенство:

$$||f(x_1)| - |f(x_2)|| \leq |f(x_1) - f(x_2)|$$

Отсюда получаем, что:

$$||f(x_1)| - |f(x_2)|| \leq \omega(f(x), X)$$

где x_1 и x_2 — произвольные точки множества X . Отсюда следует, что

$$\omega(|f(x)|, X) \leq \omega(f(x), X)$$

Лемма доказана.

Из этой леммы следует, что если $f(x)$ интегрируем на $[a, b]$, то и $|f(x)|$ также интегрируема на $[a, b]$; здесь $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. В самом деле, пусть для некоторого

разбиения ω_i – колебание функции f на i -ом отрезке этого разбиения, а $\tilde{\omega}_i$ – колебание функции $|f(x)|$ на этом же отрезке. По доказанной лемме:

$$\sum_{i=1}^n \tilde{\omega}_i \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i$$

Отсюда ясно, что если требование критерия интегрируемости выполнены для функции $f(x)$, то они выполнены и для функции $|f(x)|$. Поэтому из интегрируемости функции $f(x)$ вытекает интегрируемость функции $|f(x)|$. Справедливо также неравенство (для интегрируемой на отрезке $[a, b]$ функции $f(x)$):

$$\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| \, dx$$

Замечание. Неравенство остаётся в силе и при $a > b$, если в правой части интеграл взять по модулю.

$$\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq \left| \int_a^b |f(x)| \, dx \right|$$

Для доказательства рассмотрим очевидное неравенство:

$$\sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n |f(x_i)| \Delta x_i$$

Переходя к пределу при $\lambda \rightarrow 0$, получаем требуемое неравенство.

31

Теорема о среднем для определённого интеграла.

Теорема (о среднем). Пусть $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, и пусть f – непрерывна на $[a, b]$. Тогда на отрезке $[a, b]$ найдётся такая точка c , для которой:

$$\int_a^b f(x) \, dx = f(c)(b - a)$$

Доказательство. Так как функция f непрерывна на $[a, b]$, то на достигает на этом отрезке своего минимального и максимального значений (соответственно m и M). Тогда выполняется неравенство $m \leq f(x) \leq M$, интегрируя которые получаем:

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x) \, dx \leq M(b - a)$$

Отсюда следует:

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x) dx}{(b-a)} \leq M$$

Так как функции f непрерывна на отрезке $[a, b]$, то она принимает все значений отрезка $[m, M]$. В частности найдётся точка $c \in [a, b]$, для которой:

$$f(c) = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a}$$

откуда и следует утверждение теоремы.

Замечание. Рассмотрим также геометрический смысл теоремы о среднем. Считаем, что $f(x)$ положительна ($f(x) > 0$) при всех $x \in [a, b]$.

Площадь криволинейной трапеции равна площади прямоугольника с основанием $b-a$ и высотой $f(c)$.

32

Интегрируемость произведения непрерывных функций.

Если функции $f(x)$ и $g(x)$ интегрируемы на $[a, b]$, то то же самое верно и для их произведения.

Докажем сначала, что если $f(x)$ интегрируема, то интегрируема и функция $f^2(x)$. Считаем, что $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Заметим, что:

$$\begin{aligned} |f^2(x_1) - f^2(x_2)| &= |(f(x_1) - f(x_2)) \cdot (f(x_1) + f(x_2))| \leq \\ &\leq |f(x_1) - f(x_2)| (|f(x_1)| + |f(x_2)|) \leq |f(x_1) - f(x_2)| \cdot 2M \end{aligned}$$

где M – какая-либо верхняя граница функции $|f(x)|$ на отрезке $[a, b]$. Отсюда следует, что $\omega(f^2(x), [a, b]) \leq \omega(f(x), [a, b]) \cdot 2M$. Отсюда следует такое неравенство:

$$\sum_{i=1}^n \tilde{\omega}_i \Delta x_i \leq 2M \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i$$

где $\tilde{\omega}_i, \omega_i$ – соответственно колебания функций $f^2(x)$ и $f(x)$ на отрезке $[a, b]$. Отсюда ясно, что если требования критерия интегрируемости верны для функции $f(x)$, то они выполнены и для функции $f^2(x)$. Поэтому интегрируемость функции $f(x)$ следует интегрируемость функции $f^2(x)$. Далее, имеет место равенство:

$$f(x) \cdot g(x) = \frac{1}{4}((f(x) + g(x))^2 - (f(x) - g(x))^2)$$

Отсюда следует, что если функции $f(x)$ и $g(x)$ интегрируемы на $[a, b]$, то на этом же отрезке интегрируема и функция $f(x) \cdot g(x)$.

33

Интеграл с переменным верхним пределом, его непрерывность и производная. Существование первообразной у непрерывной функции.

Определение. Пусть I – отрезок числовой прямой, и пусть $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, и функция f интегрируема на I . Зафиксируем произвольную точку $a \in I$. Тогда при любом $x \in I$ существует интеграл $\int_a^x f(t) dt$, и поэтому на отрезке I определена функция:

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

Эта функция называется **интегралом с переменным верхним пределом**. Аналогично, зафиксировав точку b отрезка I , можно получить **интеграл с переменным нижним пределом**:

$$G(x) = \int_x^b f(t) dt$$

Теорема (о непрерывности интеграла с переменным верхним пределом). Пусть $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, и пусть $a \in I$, и $F(x) = \int_a^x f(t) dt$. Тогда функция $F(x)$ непрерывна в каждой точке отрезка I .

Доказательство. Рассмотрим модуль разности:

$$\begin{aligned} |F(x+h) - F(x)| &= \left| \int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt \right| = \\ &= \left| \int_x^{x+h} f(t) dt \right| \leq \left| \int_x^{x+h} |f(t)| dt \right| \leq \\ &\leq \left| \int_x^{x+h} M dt \right| = M |h| \end{aligned}$$

где M – это число, для которого $|f(t)| \leq M$ при $t \in I$. Таким образом, получаем следующее неравенство:

$$|F(x+h) - F(x)| \leq M |h|$$

Так как правая часть стремится к нулю при $h \rightarrow 0$, то то же самое верно и в отношении левой части, т. е.:

$$\lim_{h \rightarrow 0} |F(x+h) - F(x)| = 0$$

Отсюда непосредственно следует непрерывность функции F в точке x .

Теорема (о производной интеграла с переменным верхним пределом). Пусть функция f интегрируема на отрезке I и непрерывна в точке x этого отрезка. Пусть далее, $a \in I$, и пусть $F(x) = \int_a^x f(t) dt$. Тогда функция F дифференцируема в точке x , и

$$F'(x) = f(x)$$

Доказательство. Докажем, что:

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) \rightarrow 0$$

при $h \rightarrow 0$. Это и будет означать, что $F'(x) = f(x)$. Оценим сверху модуль разности

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) \right| &= \left| \frac{1}{h} \left(\int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt - f(x) \cdot h \right) \right| = \\ &= \left| \frac{1}{h} \left(\int_x^{x+h} f(t) dt - \int_x^{x+h} f(x) dt \right) \right| = \\ &= \left| \frac{1}{h} \left(\int_x^{x+h} (f(t) - f(x)) dt \right) \right| \end{aligned}$$

Пусть задано $\varepsilon > 0$. Так как функция f — непрерывна, то существует $\delta > 0$ — такое число, что если $|x - t| < \delta$, то $|f(x) - f(t)| < \varepsilon$. Пусть $|h| = \delta$. Тогда $|t - x| < |h| = \delta$. Поэтому под знаком интеграла в правой части (*) $|f(x) - f(t)| < \varepsilon$. Мы получаем такую оценку:

$$\left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} (f(t) - f(x)) dt \right| \leq \left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} |f(t) - f(x)| dt \right| \leq \frac{1}{|h|} \varepsilon |h| = \varepsilon$$

Мы видим, что если $|h| < \delta$, то

$$\left| \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) \right| < \varepsilon$$

Это означает, что (по определению), что:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) \right) = 0$$

Отсюда и следует, что $F'(x) = f(x)$.

Следствие. Если функция f непрерывна в каждой точке отрезка $[a, b]$, то на этом отрезке существует первообразная функции f . В качестве такой первообразной можно взять интеграл с переменным верхним пределом:

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

По доказанной теореме $\forall x \in [a, b]$ выполняется равенство:

$$F'(x) = f(x)$$

34

Интегрирование по частям для определённого интеграла.

Теорема (формула интегрирования по частям для определённого интеграла). Пусть функции $u(x)$ и $v(x)$ определены и непрерывно дифференцируемы на отрезке $[a, b]$. Тогда:

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) \Big|_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx \quad (4)$$

Доказательство. Запишем правило дифференцирования произведения:

$$(u(x)v(x))' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \quad (5)$$

Все фигурирующие здесь функции интегрируемы на отрезке $[a, b]$; при этом:

$$\int_a^b (u(x)v(x))' dx = u(x)v(x) \Big|_a^b$$

Интегрируя равенство (5) имеем:

$$u(x)v(x) \Big|_a^b = \int_a^b u'(x)v(x) dx + \int_a^b u(x)v'(x) dx$$

Отсюда легко следует требуемое равенство (4).

Интегрирование путём замены переменной для определённого интеграла. Формула Ньютона- Лейбница.

Теорема (о замене переменной в определённом интеграле). Пусть функции $f(x)$ непрерывна на отрезке I , а функция $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow I$ – непрерывно дифференцируема на отрезке $[\alpha, \beta]$, причём $\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b$. Тогда:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt \quad (6)$$

Доказательство. Так как $f(x)$ непрерывна на I , то существует первообразная функции $f(x)$ на I , т. е. такая функция $F : I \rightarrow \mathbb{R}$, что $F'(x) = f(x)$ для любого $x \in I$. Рассмотрим теперь функцию $F(\varphi(t))$, заданную на отрезке $[\alpha, \beta]$ и продифференцируем её:

$$\frac{dF(\varphi(t))}{dx} = F'(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) = f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)$$

Применим теперь дважды формулу Ньютона-Лейбница:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= F(b) - F(a) \\ \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt &= F(\varphi(t)) \Big|_{\alpha}^{\beta} = \\ &= F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)) = F(b) - F(a) \end{aligned}$$

Из двух последних равенств вытекает требуемое равенство (6).

Теорема (формула Ньютона-Лейбница). Пусть функция $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна на этом отрезке, и пусть $\Phi(x)$ – первообразная для функции $f(x)$ на $[a, b]$. Тогда имеет место равенство:

$$\int_a^b f(x) dx = \Phi(b) - \Phi(a) = \Phi(x) \Big|_a^b \quad (7)$$

Доказательство. Из предыдущей теоремы следует, что первообразная функции $f(x)$ на отрезке $[a, b]$ будет интеграл с переменным верхним пределом:

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

Так как две первообразные одной и той же функции на отрезке могут отличаться разве лишь на константу, то

$$\Phi(x) - F(x) = C$$

т. е. $\Phi(x) - \int_a^x f(t) dt = C$. Если подставить сюда $x = a$, то мы получим такое равенство $\Phi(a) - 0 = C$, т. е. $C = \Phi(a)$. Поэтому:

$$\Phi(x) - \int_a^x f(t) dt = \Phi(a)$$

или

$$\Phi(x) - \Phi(a) = \int_a^x f(t) dt$$

Подставляя сюда $x = b$, получим требуемое равенство (7).

36

Интеграл от периодической, чётной и нечётной функций.

Теорема (об интеграле периодической функции). Пусть функция $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна на всей прямой и является T -периодической. Тогда $\forall$ числа a выполняется равенство:

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$$

Рассмотрим теперь интеграл от функции, по отрезку, симметричному относительно начала координат:

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a f(x) dx &= \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = \left| \begin{array}{l} x = -t \\ dx = -dt \\ x|_{-a}^0 \rightarrow t|_a^0 \end{array} \right| = \\ &= - \int_a^0 f(-t) dt + \int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(-t) dt + \int_0^a f(x) dx = \\ &= \int_0^a (f(-x) + f(x)) dx = \\ &= \begin{cases} 0, & \text{если } f(x) - \text{нечётная функция;} \\ 2 \int_0^a f(x) dx, & \text{если } f(x) - \text{чётная функция.} \end{cases} \end{aligned}$$

Вычисление объёмов тел по площадям поперечных сечений и объёмов тел вращения.

Вычисление объёмов тел по площадям поперечных

Пусть известны площади $S(x)$ сечений тела Ω плоскостями, перпендикулярными оси Ox , $a \leq x \leq b$. Требуется найти его объем V_Ω .

Разобьем отрезок $[a, b]$ на n частей точками $x_0 = a, x_1, \dots, x_n = b$. Выберем произвольные точки $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i], i = \overline{1, n}$, и построим цилиндры с площадями оснований $S(\xi_i)$ и высотами $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$.

Объем ступенчатого тела, состоящего из этих цилиндров, равен $\sum_{i=1}^n S(\xi_i) \Delta x_i$, поэтому за объем тела Ω принимается

$$V_D = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n S(\xi_i) \Delta x_i$$

В правой части стоит интегральная сумма для функций $S(x)$, поэтому объем можно вычислить через определенный интеграл

$$V_D = \int_a^b S(x) dx$$

Формулы объемов тел вращения:

1. В декартовой системе координат

$$V_x = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx$$

$$V_y = 2\pi \int_a^b x |f(x)| dx$$

2. Параметрически заданные функции

$$V_x = \pi \int_{t_1}^{t_2} y^2(t) x'(t) dt$$

$$V_y = 2\pi \int_{t_1}^{t_2} |x(t)y(t)x'(t)| dt$$

3. В полярной системе координат

$$V = \frac{2}{3}\pi \int_{\alpha}^{\beta} r^3(\varphi) \sin \varphi d\varphi$$

38

Формула для длины дуги плоской кривой.

1. В декартовой системе координат

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

2. Параметрически заданные функции

$$L = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{(x'_t)^2 + (y'_t)^2} dt$$

3. В полярной системе координат

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(r(\varphi))^2 + (r'(\varphi))^2} d\varphi$$

39

Вычисление площадей плоских фигур ограниченных кривыми, заданными в декартовых координатах, параметрически и в полярных координатах.

1. В декартовой системе координат

$$S = \int_a^b (f_1(x) - f_2(x)) dx, f_1(x) \geq f_2(x)$$

2. Параметрически заданные функции

$$S = \int_{t_1}^{t_2} y(t)x'(t) dt$$

3. В полярной системе координат

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\varphi) d\varphi$$

40

Определение несобственного интеграла (по бесконечному и конечному промежуткам).

Определение. Пусть $f : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, и пусть $\int_a^A f(x) dx$ существует при всяком $A \geq a$. **Несобственным** интегралом по промежутку $[a, +\infty)$ называется предел:

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x) dx \quad (8)$$

если этот предел существует и конечен. В последнем случае говорят, что интеграл

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \quad (9)$$

сходится (или **существует**). Если же предел (8) не существует (или равен бесконечности), то говорят, что интеграл (9) **расходится** (или **не существует**).

Определение. Пусть функция $f : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, и пусть при каждом $\varepsilon > 0$ таком, что $b - \varepsilon \geq a$, существует интеграл:

$$\int_a^{b-\varepsilon} f(x) dx$$

Предел при $\varepsilon \rightarrow 0$:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_a^{b-\varepsilon} f(x) dx$$

(если он существует и конечен) называется **несобственным** интегралом $\int_a^b f(x) dx$. При этом последний термин используется лишь в случае, когда не существует $\int_a^b f(x) dx$ в обычном смысле (ни при каком доопределении функции f в точке b ; это будет иметь место, например, если f не ограничена в окрестности b). Если $\int_a^b f(x) dx$ существует (в указанном выше смысле), то говорят также, что этот интеграл **сходится** (в противном случае – **расходится**).

41

Критерий Коши сходимости несобственного интеграла.

Теорема (критерий Коши сходимости несобственного интеграла). Пусть $f : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, и пусть $f(x) \geq 0$ при любом $x \in [a, +\infty)$. Предположим также, что $\forall A \in [a, +\infty)$ существует интеграл $\int_a^A f(x) dx$. Тогда несобственный интеграл $\int_a^\infty f(x) dx$ сходится тогда и только тогда, когда множество интегралов $\{\int_a^A f(x) dx\}_{A \in [a, +\infty)}$ ограничено сверху.

Другая формулировка:

Теорема (критерий Коши сходимости несобственного интеграла). Пусть определена функция $f : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ и в точке b она имеет особенность первого или второго рода.

Несобственный интеграл $\int_a^b f(x) dx$ сходится тогда и только тогда, когда:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta \in [a, b) \forall x_1, x_2 \in (\delta, b), x_1 < x_2 : \left| \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx \right| < \varepsilon$$

42

Признак сравнения сходимости несобственных интегралов от неограниченных функций.

Теорема (признак сравнения для несобственных интегралов). Пусть на промежутке $[a, +\infty)$ заданы функции f и g , причём $\forall x \geq x_0 \geq a$ выполняется неравенство $0 \leq f(x) \leq g(x)$. Предположим также, что $\forall A \in [a, +\infty)$ существуют интегралы $\int_a^A f(x) dx$ и $\int_a^A g(x) dx$. Тогда из сходимости интеграла $\int_a^\infty g(x) dx$ интеграла следует сходимость $\int_a^\infty f(x) dx$, а из расходимости второго интеграла следует расходимость первого.

43

Признак сравнения сходимости несобственных интегралов в предельной форме.

Теорема (признак сравнения для несобственных интегралов в предельной форме). Пусть $f : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ и $g : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, и пусть при любом $A \in$

$[a, +\infty)$ существуют интегралы $\int_a^A f(x) dx$ и $\int_a^A g(x) dx$. Предположим также, что функции f и g принимают лишь положительные значения и существует предел:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = K, \quad 0 < K < \infty$$

Тогда интегралы $\int_a^\infty f(x) dx$ и $\int_a^\infty g(x) dx$ сходятся или расходятся одновременно.

44

Абсолютная и условная сходимость несобственных интегралов. Пример условно сходящегося интеграла.

Определение. Говорят, что интеграл $\int_a^\infty f(x) dx$ **сходится абсолютно**, если сходится интеграл $\int_a^\infty |f(x)| dx$.

Определение. Если интеграл $\int_a^\infty f(x) dx$ сходится, а интеграл $\int_a^\infty |f(x)| dx$ расходится, то говорят, что интеграл $\int_a^\infty f(x) dx$ **сходится условно**.

Пример (условно сходящийся интеграл). Рассмотрим интеграл:

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx$$

Этот интеграл сходится, так как первообразная синуса ограничена, и $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ при $x \rightarrow \infty$; кроме того, производная $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$ сохраняет знак на $(0; +\infty)$. Применяя признак Дирихле, убеждаемся в сходимости интеграла. В то же время абсолютной сходимости здесь нет. Если бы интеграл

$$\int_0^\infty \frac{|\sin x|}{x} dx$$

сходился, то в силу неравенства $|\sin x| \geq \sin^2 x$, сходился бы и интеграл:

$$\int_0^\infty \frac{\sin^2 x}{x} dx$$

чего на деле нет:

$$\int_0^\infty \frac{\sin^2 x}{x} dx = \int_0^\infty \frac{1 - \cos 2x}{2x} dx = \int_0^\infty \frac{dx}{2x} - \int_0^\infty \frac{\cos 2x}{2x} dx$$

Интеграл $\int_0^\infty \frac{\cos 2x}{2x} dx$ сходится по признаку Дирихле, а интеграл $\int_0^\infty \frac{dx}{2x}$ — расходится.

Признак Дирихле сходимости несобственного интеграла.

Теорема (признак Дирихле для несобственного интеграла). Пусть $f : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ и $g : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$. Предположим, что функции f, g, g' непрерывны на $[a, +\infty)$ и последняя производная g' сохраняет знак на этом промежутке. Пусть также выполнены условия:

1. $g(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow \infty$,
2. Первообразная $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ функции $f(x)$ ограничена на $[a, +\infty)$.

При выполнении перечисленных условий $\int_a^\infty f(x)g(x) dx$ сходится.

Доказательство. Применим критерий Коши. С этой целью оценим модуль интеграла:

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} f(x)g(x) dx \right| = \left| \int_{A_1}^{A_2} F'(x) \cdot g(x) dx \right| = \left| F(x) \cdot g(x) \right|_{A_1}^{A_2} - \int_{A_1}^{A_2} F(x) \cdot g'(x) dx$$

Оценим двойную подстановку:

$$\left| F(x) \cdot g(x) \right|_{A_1}^{A_2} \leq |F(A_2)| |g(A_2)| + |F(A_1)| |g(A_1)| \leq M \cdot \varepsilon + M \cdot \varepsilon = 2M\varepsilon$$

где $\varepsilon > 0$ – некоторое (малое) число. Оценим теперь модуль интеграла. Воспользуемся сохранением знака производной $g'(x)$:

$$\begin{aligned} \left| \int_{A_1}^{A_2} F(x) \cdot g'(x) dx \right| &\leq \left| \int_{A_1}^{A_2} |F(x)| |g'(x)| dx \right| \leq \\ &\leq M \left| \int_{A_1}^{A_2} |g'(x)| dx \right| = M \left| \int_{A_1}^{A_2} g'(x) dx \right| = \\ &= M |g(A_2) - g(A_1)| \leq 2M\varepsilon \end{aligned}$$

Таким образом, если дано число $\varepsilon > 0$, то можно указать A_0 – такое число, что:

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} f(x)g(x) dx \right| \leq \left| F(x) \cdot g(x) \right|_{A_1}^{A_2} + \left| \int_{A_1}^{A_2} F(x) \cdot g'(x) dx \right| \leq 2M\varepsilon + 2M\varepsilon = 4M\varepsilon$$

То есть:

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} f(x)g(x) dx \right| \leq 4M\varepsilon$$

Отсюда видно, что требования критерия Коши для интеграла $\int_a^\infty f(x)g(x) dx$ выполняются. Поэтому последний интеграл сходится.

46

Признак Абеля сходимости несобственного интеграла.

Теорема (признак Абеля сходимости несобственного интеграла). Пусть $f : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $g : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, и пусть функции f, g, g' непрерывны на $[a, +\infty)$, и g' сохраняет знак на этом промежутке. Тогда, если

1. $\exists$ конечный предел $g_0 = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$,

2. сходится интеграл $\int_a^\infty f(x) dx$.

то интеграл $\int_a^\infty f(x)g(x) dx$ сходится.

Доказательство. Запишем последний интеграл так:

$$\int_a^\infty f(x)g(x) dx = \int_a^\infty f(x)(g(x) - g_0) dx + \int_a^\infty f(x)g_0 dx$$

К первому интегралу из правой части применяем признак Дирихле (из сходимости интеграла $\int_a^\infty f(x) dx$ следует ограниченность первообразной $F(x) = \int_a^x f(t) dt$). Второй интеграл сходится по условию (g_0 – константа, её можно вынести за знак интеграла). Поэтому интеграл $\int_a^\infty f(x)g(x) dx$ сходится (как сумма двух сходящихся интегралов).

47

Теорема об абсолютной сходимости несобственного интеграла.

Теорема (об абсолютно сходящемся интеграле). Пусть $\int_a^\infty f(x) dx$ сходится абсолютно. Тогда этот интеграл сходится (в обычном смысле).

Доказательство. Применим критерий Коши. Так как по условию интеграл $\int_a^\infty |f(x)| dx$ сходится, то для этого интеграла выполняется требование критерия Коши. Это означает, что $\forall \varepsilon > 0 \exists A_0$ – такое число, что если $A_1 > A_0$ и $A_2 > A_0$, то:

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} |f(x)| dx \right| < \varepsilon$$

Далее, запишем такое неравенство:

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} f(x) \, dx \right| \leq \left| \int_{A_1}^{A_2} |f(x)| \, dx \right|$$

Отсюда следует, что:

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} f(x) \, dx \right| < \varepsilon$$

А это означает, что требования критерия Коши выполнены для интеграла $\int_a^\infty f(x) \, dx$, т.е. этот последний интеграл сходится.

48

Сходимость и расходимость интегралов $\int_1^\infty \frac{dx}{x^\alpha}$ и $\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha}$

Пример. Рассмотрим интеграл

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x^\alpha}$$

Здесь (при $\alpha \neq 1$)

$$\int_1^A \frac{dx}{x^\alpha} = \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \Big|_1^A = \frac{A^{1-\alpha}}{1-\alpha} - \frac{1}{1-\alpha}$$

Такое выражение имеет конечный предел при $A \rightarrow \infty$ лишь при $\alpha > 1$. Далее рассмотрим случай $\alpha = 1$; тогда

$$\int_1^A \frac{dx}{x} = \ln x \Big|_1^A = \ln A$$

Здесь при $A \rightarrow \infty$ имеем в пределе $+\infty$. Таким образом, интеграл $\int_1^\infty \frac{dx}{x^\alpha}$ сходится при $\alpha > 1$ и расходится при $\alpha \leq 1$.

Пример. Рассмотрим ещё интеграл

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha}$$

Если $\alpha \neq 1$, то:

$$\int_A^1 \frac{dx}{x^\alpha} = \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \Big|_A^1 = \frac{1}{1-\alpha} - \frac{A^{1-\alpha}}{1-\alpha}$$

При $A \rightarrow 0+$ имеем конечный предел, если $1 - \alpha > 0$, т. е. $\alpha < 1$. Если $\alpha > 1$, интеграл расходится. Пусть $\alpha = 1$; тогда:

$$\int_A^1 \frac{dx}{x} = \ln x \Big|_A^1 = -\ln A$$

При $A \rightarrow 0+$ пределе получаем бесконечность. Таким образом, интеграл $\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha}$ сходится, если $\alpha < 1$ и расходится, если $\alpha \geq 1$.

49

Основные понятия, связанные со сходимостью числовых рядов.

Определение. Числовым рядом называется символ вида:

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

Определение. Частичной суммой такого ряда называется:

$$S_n = a_1 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

Определение. Если существует конечный предел $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ последовательности частичных сумм, то этот предел называется **суммой ряда**, а сам ряд называется **сходящимся**. Если же предел $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ не существует (или равен бесконечности), то ряд называется **расходящимся**.

Определение. Пусть имеется числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$; **остатком** такого ряда после n -го члена называется ряд:

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} a_k = a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots$$

Определение. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ называется **знакоположительным**, если $a_n \geq 0$.

Определение. Пусть дан произвольный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Говорят, что этот ряд сходится **абсолютно**, если сходится ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$.

Определение. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, а ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ расходится, то говорят, что ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится **условно**.

Определение. Ряд вида $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$, где $a_n > 0$, $n = 1, 2, \dots$ называется **знакопередающимся**.

50

Критерий Коши сходимости числового ряда. Доказать с помощью этого критерия расходимость гармонического ряда.

Теорема (критерий Коши для числовых рядов). Для сходимости ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ необходимо и достаточно, чтобы $\forall \varepsilon > 0$ нашлось число N такое, что если $n \geq N$, то для любого $p = 1, 2, \dots$ выполняется неравенство:

$$\left| \sum_{k=1}^p a_{n+k} \right| < \varepsilon$$

Замечание. Для доказательства надо применить обычный критерий Коши к последовательности частичных сумм данного ряда.

Пример. Рассмотрим гармонический ряд:

$$1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

Пусть задано $0 < \varepsilon < \frac{1}{2}$. Если бы гармонический ряд сходил, то для любого p при достаточно большом n выполнялось бы неравенство:

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{1}{k} < \varepsilon$$

Возьмём $p = n$, тогда:

$$\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} < \varepsilon$$

С другой стороны:

$$\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \geq \underbrace{\frac{1}{2n} + \frac{1}{2n} + \cdots + \frac{1}{2n}}_{n \text{ слагаемых}} = \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}$$

Таким образом:

$$\frac{1}{2} \leq \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} < \varepsilon < \frac{1}{2}$$

То есть $\frac{1}{2} < \frac{1}{2}$. Противоречие возникло из-за того, что для гармонического ряда выполнен критерий Коши. Поэтому требования критерия Коши для гармонического ряда не выполнены, и этот ряд расходится.

51

Необходимое условие сходимости ряда.

Теорема (необходимое условие сходимости числового ряда). Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Доказательство. Имеем $a_n = S_n - S_{n-1}$. Отсюда для сходящегося ряда получаем:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_{n-1}) = S - S = 0$$

То есть:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Теорема доказана.

52

Теорем об остатке ряда. Вычёркивание и добавление членов ряда.

Теорема (об остатках числового ряда). Если ряд сходится, то сходится любой его остаток. Если сходится какой-либо остаток ряда, то сходится и сам этот ряд.

Доказательство. Для ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ запишем очевидное равенство:

$$\sum_{n=1}^N a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_k + \sum_{n=k+1}^N a_n \quad (10)$$

где $N > k + 1$. Отсюда следует, что если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то сходится при $N \rightarrow \infty$ сумма из левой части; а тогда и сходится и остаток ряда $\sum_{n=k+1}^{\infty} a_n$ в правой части. Поэтому если сходится ряд, то сходится и любой его остаток. В силу этого же равенства (10) справедливо и второе утверждение теоремы. Теорема доказана.

Следствие. Если вычеркнуть некоторое (конечное) число членов ряда и приписать некоторое (конечное) число членов, то это не отразится на сходимости (расходимости) ряда. Дело здесь в том, что у преобразованного ряда найдутся остатки, совпадающие с остатками исходного ряда.

53

Необходимое и достаточное условие сходимости знакоположительных рядов.

Теорема (необходимое и достаточное условия сходимости знакоположительного ряда). Знакоположительный ряд сходится тогда и только тогда, когда последовательность его частичных сумм ограничена сверху.

54

Признак сравнения сходимости числовых рядов.

Теорема (признак сравнения для числовых рядов). Пусть даны два знакоположительных ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, причём $a_n \leq b_n$. Тогда из сходимости второго ряда следует сходимость первого, а из расходимости первого следует, расходимость второго.

Доказательство. Доказываем первое утверждение. Так как ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится, то последовательность его частичных сумм ограничена: $\sum_{n=1}^N b_n \leq C$. Отсюда и из неравенства $a_n \leq b_n$ следует, что $\sum_{n=1}^N a_n \leq C$, а тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится. Первое утверждение доказано. Переходим теперь ко второму утверждению. Если бы первый ряд сходил, а второй расходился, то это противоречило бы только что доказанному. Поэтому из расходимости первого ряда следует расходимость второго ряда.

55

Признак сравнения сходимости числовых рядов в предельной форме.

Теорема (признак сравнения в предельной форме). Пусть ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ составлены из положительных чисел, и пусть существует предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = K, \quad 0 < K < \infty$$

Тогда эти ряды сходятся или расходятся одновременно.

56

Радикальный признак Коши сходимости числовых рядов.

Теорема (радикальный признак Коши сходимости числового ряда). Пусть дан ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, составленный из положительных чисел, и пусть существует предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$$

Если $q > 1$, то ряд расходится, а если $q < 1$, то ряд сходится.

57

Признак Даламбера сходимости числовых рядов.

Теорема (признак Даламбера). Пусть ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ составлен из положительных чисел, и пусть $\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow q$ при $n \rightarrow \infty$. Тогда, если $q < 1$, ряд сходится, а если $q > 1$, то расходится.

Доказательство. Пусть $q < 1$. Тогда существует $\varepsilon > 0$ такое, что $q_0 = q + \varepsilon < 1$. Для такого ε существует число N , для которого при любом $n \geq N$ выполняется неравенство:

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} - q \right| < \varepsilon \Leftrightarrow q - \varepsilon < \frac{a_{n+1}}{a_n} < q + \varepsilon = q_0$$

Напишем неравенство, которое получается из выделенного неравенства при $n = N, N+1, \dots, N+p$, где p – некоторое натуральное число:

$$0 < \frac{a_{N+1}}{a_N} < q_0, \quad 0 < \frac{a_{N+2}}{a_{N+1}} < q_0, \quad \dots \quad 0 < \frac{a_{N+p}}{a_{N+p-1}} < q_0$$

Перемножим эти неравенства:

$$\frac{a_{N+1} \cdot a_{N+2} \cdots a_{N+p-1} \cdot a_{N+p}}{a_N \cdot a_{N+1} \cdots a_{N+p-1}} < q_0^p$$

или после сокращений:

$$\frac{a_{N+p}}{a_N} < q_0^n \Leftrightarrow a_{N+p} < a_N q_0^p$$

при $p = 1, 2, \dots$. Мы видим, что числовой ряд $a_{N+1} + a_{N+2} + \cdots + a_{N+p} + \cdots$ мажорируется рядом $a_N q_0 + a_N q_0^2 + \cdots + a_N q_0^p + \cdots$. Последний ряд является бесконечно убывающей геометрической прогрессией со знаменателем $0 < q_0 < 1$. Такой ряд, как известно, сходится. А тогда по признаку сравнения сходится и ряд $\sum_{k=N+1}^{\infty} a_k$.

Этот ряд является остатком ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Поэтому последний ряд также сходится.

Первая часть теоремы доказана.

Рассмотрим вторую часть теоремы. Воспользуемся неравенством $q - \varepsilon < \frac{a_{n+1}}{a_n}$, которое верно при всех $n \geq N$. Если взять $\varepsilon > 0$ столь малым, чтобы выполнялось неравенство $q - \varepsilon > 1$ (напомним, что во второй части теоремы предполагается, что $q > 1$). Отсюда следует, что $\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$, если $n \geq N$. Мы видим, что последовательность положительных чисел $\{a_n\}_{n=N}^{\infty}$ возрастает, и по этой причине не стремится к нулю при $n \rightarrow \infty$: нарушено необходимое условие сходимости, и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится. Теорема доказана.

58

Интегральный признак Коши сходимости числовых рядов.

Теорема (интегральный признак Коши). Пусть функция $f : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ на всей области своего определения положительна, непрерывна и монотонна. Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ и интеграл $\int_1^{\infty} f(x) dx$ сходятся или расходятся одновременно.

Доказательство. Для определенности будем считать, что функция $f(x)$ невозрастает. Тогда на отрезке $[n, n+1]$ для любого x из этого отрезка имеем такое неравенство:

$$f(n) \geq f(x) \geq f(n+1), \quad n \leq x \leq n+1$$

Проинтегрируем это двойное неравенство по отрезку $[n, n+1]$:

$$\underbrace{\int_n^{n+1} f(n) \, dx}_{f(n)} \geq \int_n^{n+1} f(x) \, dx \geq \underbrace{\int_n^{n+1} f(n+1) \, dx}_{f(n+1)}$$

Запишем такие двойные неравенства для $n = 1, 2, \dots, N$ и сложим их; в результате получим:

$$\sum_{k=1}^N f(k) \geq \underbrace{\sum_{k=1}^N \int_k^{k+1} f(x) \, dx}_{\int_1^{N+1} f(x) \, dx} \geq \sum_{k=1}^N f(k+1)$$

В силу аддитивности интегралов получаем такое двойное неравенство:

$$\sum_{k=1}^N f(k) \geq \int_1^{N+1} f(x) \, dx \geq \sum_{k=1}^N f(k+1)$$

Замечание (геометрическая интерпретация доказанного двойного неравенства).

$$f(1) + \dots + f(4) \geq \int_1^5 f(x) \, dx$$

$$f(2) + f(3) + f(4) + f(5) \leq \int_1^5 f(x) \, dx$$

Продолжаем доказательство. Так как функция $f(x)$ положительна, то из сходимости $\int_1^\infty f(x) \, dx$ следует, что все интегралы $\int_1^{N+1} f(x) \, dx$ ограничены в совокупности, т. е. $\exists$ число M такое, что:

$$\int_1^{N+1} f(x) \, dx \leq M, \quad N = 1, 2, \dots$$

В силу неравенства

$$\int_1^{N+1} f(x) \, dx \geq \sum_{k=1}^N f(k+1)$$

ограничены в совокупности и частичные суммы ряда $\sum_{k=1}^\infty f(k+1)$, а так как этот ряд является знакоположительным, отсюда следует его сходимость. Отсюда, в свою очередь, следует сходимость ряда $\sum_{k=1}^\infty f(k)$. Мы видим, что сходимость интеграла влечёт сходимость ряда (а тогда расходимость ряда $\Rightarrow$ расходимость интеграла). Аналогично можно доказать (используя неравенство $\sum_{k=1}^N f(k) \geq \int_1^{N+1} f(x) \, dx$) и оставшиеся два утверждения теоремы. Теорема доказана.

Абсолютная и условная сходимость числовых рядов. Теорема об абсолютной сходимости.

Определение. Пусть дан произвольный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Говорят, что этот ряд сходится **абсолютно**, если сходится ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$.

Определение. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, а ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ расходится, то говорят, что ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится **условно**.

Теорема (об абсолютно сходящемся ряде). Если ряд абсолютно сходится, то он сходится.

Доказательство. Пусть ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ абсолютно сходится. Тогда для ряда $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ выполняются требования критерия Коши, т. е. $\forall \varepsilon > 0 \exists$ число N такое, что если $n \geq N$ и $p = 1, 2, \dots$, то выполняется неравенство:

$$\left| \sum_{k=1}^p |a_{n+k}| \right| < \varepsilon \Leftrightarrow \sum_{k=1}^p |a_{n+k}| < \varepsilon$$

Заметим, что

$$\left| \sum_{k=1}^p a_{n+k} \right| \leq \sum_{k=1}^p |a_{n+k}| < \varepsilon$$

Тогда требования критерия Коши выполняются и для ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, так как при $n \geq N$ и $p = 1, 2, \dots$, выполняется неравенство:

$$\left| \sum_{k=1}^p a_{n+k} \right| < \varepsilon$$

Отсюда и вытекает сходимость ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Теорема доказана. **Доказательство.**

Пусть ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ абсолютно сходится. Тогда для ряда $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ выполняются требования критерия Коши, т. е. $\forall \varepsilon > 0 \exists$ число N такое, что если $n \geq N$ и $p = 1, 2, \dots$, то выполняется неравенство:

$$\left| \sum_{k=1}^p |a_{n+k}| \right| < \varepsilon \Leftrightarrow \sum_{k=1}^p |a_{n+k}| < \varepsilon$$

Заметим, что

$$\left| \sum_{k=1}^p a_{n+k} \right| \leq \sum_{k=1}^p |a_{n+k}| < \varepsilon$$

Тогда требования критерия Коши выполняются и для ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, так как при $n \geq N$ и $p = 1, 2, \dots$, выполняется неравенство:

$$\left| \sum_{k=1}^p a_{n+k} \right| < \varepsilon$$

Отсюда и вытекает сходимость ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Теорема доказана.

60

Ряд Лейбница. Теорема Лейбница о сходимости знакопередающего ряда. Пример условно сходящегося ряда.

Определение. Ряд вида $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$, где $a_n > 0$, $n = 1, 2, \dots$ называется **знакопередающим**.

Определение. Знакопередающийся ряд называется **рядом Лейбница**, если выполнены два дополнительных условия:

1. $a_n > a_{n+1}$, $n = 1, 2, \dots$;
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

(говорят также, что члены ряда, монотонно убывая, стремятся к нулю).

Теорема (теорема Лейбница). Ряд Лейбница сходится.

Доказательство. Пусть дан ряд Лейбница $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$. Рассмотрим частичную сумму S_{2n} чётного числа членов этого ряда. Тогда $S_{2n} = (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + \dots + (a_{2n-1} - a_{2n}) < S_{2n} + (a_{2n+1} - a_{2n+2}) = S_{2n+2}$, т. е. частичные суммы с чётными индексами образуют возрастающую последовательность $\{S_{2n}\}$. Далее, $S_{2n} = a_1 - (a_2 - a_3) - \dots - (a_{2n-2} - a_{2n-1}) - a_{2n} < a_1$, т. е. $S_{2n} < a_1$, $n = 1, 2, \dots$. Мы имеем, следовательно, возрастающую ограниченную сверху последовательность $\{S_{2n}\}$. Поэтому существует предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} = S'$$

Рассмотрим теперь частичную сумму S_{2n-1} . Для такой суммы имеем $S_{2n-1} \geq S_{2n-1} - a_{2n} + a_{2n+1} = S_{2n+1}$, т. е. $S_{2n-1} > S_{2n+1}$, и последовательность $\{S_{2n-1}\}$ убывает. С другой стороны $S_{2n-1} = (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + \dots + (a_{2n-3} - a_{2n-2}) + a_{2n-1} > a_1 - a_2$, т. е. последовательность $\{S_{2n-1}\}$ ограничена снизу. Отсюда следует, что существует предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n-1} = S''$$

Далее из равенства $S_{2n} = S_{2n-1} - a_{2n}$ следует (т. к. $a_{2n} \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$), что $S' = S'' = S$. Отсюда следует, что существует конечный предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$$

а это и означает сходимость ряда. Теорема доказана.

Пример (условно сходящийся ряд). Пусть дан ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$. Здесь ряд сходится по признаку Лейбница, а ряд абсолютных величин $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ есть расходящийся гармонический ряд.

61

Теорема об оценке остатка ряда Лейбница.

Теорема (об оценке остатка ряда Лейбница). Остаток ряда Лейбница по абсолютной величине не превосходит первого из отброшенных слагаемых.

62

Преобразование Абеля.

Определение. Пусть дана сумма $\sum_{k=1}^n a_k b_k$. Обозначим $B_k = b_1 + b_2 + \dots + b_k$. Тогда $\sum_{k=1}^n a_k b_k = a_1 B_1 + a_2 (B_2 - B_1) + \dots + a_n (B_n - B_{n-1}) = (a_1 - a_2) B_1 + (a_2 - a_3) B_2 + \dots + (a_{n-1} - a_n) B_{n-1} + a_n B_n = \sum_{k=1}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) B_k + a_n B_n$, т. е.

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = \sum_{k=1}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) B_k + a_n B_n$$

Это и есть преобразование Абеля.

Признак Дирихле сходимости числового ряда.

Теорема (теорема Дирихле для числовых рядов). Пусть дан ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$, причём последовательность $\{a_n\}$, монотонно убывая, стремится к нулю, а частичные суммы ряда $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ ограничены в совокупности. Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится.

Доказательство. Для доказательства применим критерий Коши. С этой целью преобразуем сумму $\sum_{k=1}^p a_{n+k} b_{n+k}$ с помощью преобразования Абеля; обозначим $\tilde{B}_k = b_{n+1} + b_{n+2} + \dots + b_{n+k}$. Тогда:

$$\sum_{k=1}^p a_{n+k} b_{n+k} = \sum_{k=1}^{p-1} (a_{n+k} - a_{n+k+1}) \tilde{B}_k + a_{n+p} \tilde{B}_{n+p}$$

У нас по условию частичные суммы ряда $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ ограничены; через эти частичные суммы выразим сумму $\tilde{B}_k = B_{n+k} - B_n$, где B_{n+k} и B_n — соответствующие частичные суммы ряда $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$. Оценим $|a_{n+p} \cdot \tilde{B}_{n+p}|$:

$$|a_{n+p} \cdot \tilde{B}_{n+p}| = |a_{n+p}| |B_{n+p} - B_n| \leq |a_{n+p}| (|B_{n+p}| + |B_n|) \leq \varepsilon \cdot 2M$$

где M таково, что $|B_k| \leq M$, $k = 1, 2, \dots$. Оценим

$$\begin{aligned} & \left| \sum_{k=1}^{p-1} (a_{n+k} - a_{n+k+1}) (B_{n+k} - B_n) \right| \leq \\ & \leq \sum_{k=1}^{p-1} |a_{n+k} - a_{n+k+1}| (|B_{n+k}| + |B_n|) \leq \\ & \leq 2M \left(\sum_{k=1}^{p-1} |a_{n+k} - a_{n+k+1}| \right) \end{aligned}$$

Так как $\{a_n\}$ монотонно убывает, то все разности — одного знака, и поэтому

$$\begin{aligned} 2M \left(\sum_{k=1}^{p-1} |a_{n+k} - a_{n+k+1}| \right) & \leq 2M \left| \sum_{k=1}^{p-1} (a_{n+k} - a_{n+k+1}) \right| = \\ & = 2M |a_{n+1} - a_{n+p}| \leq 2M (|a_{n+1}| + |a_{n+p}|) \leq 4\varepsilon M \end{aligned}$$

Таким образом:

$$\left| \sum_{k=1}^p a_{n+k} b_{n+k} \right| \leq 6\varepsilon M$$

если $n \geq N = N(\varepsilon)$. Мы видим, что выполнены все требования критерия Коши. Следовательно, ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится. Теорема доказана.

64

Признак Абеля сходимости числового ряда.

Теорема (признак Абеля для числовых рядов). Пусть имеется ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$, и пусть $a_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, причём последовательность $\{a_n\}$ монотонна. Пусть, далее, ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится. Тогда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится.

Доказательство. Применим предыдущую теорему. Для этого запишем данный ряд в виде:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_0) b_n + \sum_{n=1}^{\infty} a_0 b_n$$

Первый ряд из правой части сходится по признаку Дирихле, а второй – по условию теоремы. Поэтому $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ есть сумма сходящихся рядов, и поэтому сходится.

Теорема доказана.

65

Доказать сходимость рядов $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^p}$ и $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^p}$.

Используя признак Дирихле, можно доказать сходимость рядов $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^p}$ и $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^p}$ при $p > 0$. Здесь $\frac{1}{n^p}$, монотонно убывая, стремится к нулю. При этом $x \neq 2\pi k$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. Возьмём $a_n = \frac{1}{n^p}$, $b_n = \cos nx$ для первого ряда, и $b_n = \sin nx$ для второго. Воспользуемся неравенствами $|\operatorname{Re} z| \leq |z|$, $|\operatorname{Im} z| \leq |z|$, где $z = x + iy$. Далее,

$$\begin{aligned} 1 + \cos x + \cos 2x + \dots + \cos nx + i(\sin x + \sin 2x + \dots + \sin nx) &= \\ &= 1 + e^{ix} + e^{2ix} + \dots + e^{nix} \end{aligned}$$

так как $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$ и $|e^{i\varphi}| = \sqrt{\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi} = 1$. Далее, если $x \neq 0$:

$$1 + e^{ix} + e^{2ix} + \dots + e^{nix} = \frac{1 - e^{i(n+1)x}}{1 - e^{ix}}$$

Тогда:

$$\begin{aligned} |1 - e^{i(n+1)x}| &\leq 1 + |e^{i(n+1)x}| = 1 + 1 = 2 \\ |1 - e^{ix}| &= \left| 2ie^{\frac{ix}{2}} \frac{e^{-\frac{ix}{2}} - e^{\frac{ix}{2}}}{2i} \right| = 2 \left| \sin \frac{x}{2} \right| \end{aligned}$$

Поэтому:

$$\begin{aligned} |1 + e^{ix} + e^{2ix} + \dots + e^{nix}| &\leq \frac{2}{2 \left| \sin \frac{x}{2} \right|} = \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|} \\ |1 + \cos x + \dots + \cos nx| &\leq \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|} \\ |\sin x + \dots + \sin nx| &\leq \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|} \end{aligned}$$

Поэтому частичные суммы рядов $\sum_{n=1}^{\infty} \cos nx$ и $\sum_{n=1}^{\infty} \sin nx$ ограничены. По признаку Дирихле ряды $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^p}$ и $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^p}$ сходятся, если $p > 0$ и $x \neq 2\pi k$.

Замечание. Рассмотрим преобразование знаменателя $|1 - e^{ix}|$ более подробно.

$$\begin{aligned} 1 - e^{ix} &= 1 - (\cos x + i \sin x) = 1 - \cos x - i \sin x \\ |1 - e^{ix}| &= \sqrt{(1 - \cos x)^2 + (\sin x)^2} = \sqrt{1 - 2 \cos x + \cos^2 x + \sin^2 x} = \\ &= \sqrt{2(1 - \cos x)}. \end{aligned}$$

Так как $1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}$, то

$$|1 - e^{ix}| = \sqrt{2(1 - \cos x)} = \sqrt{2 \cdot 2 \sin^2 \frac{x}{2}} = 2 \left| \sin \frac{x}{2} \right|$$

66

Метрическое пространство. Примеры метрических пространств: пространство изолированных точек, $\mathbb{R}, \mathbb{R}^n, C[a, b]$.

Определение. Множество X называется метрическим пространством, если задана функция $\rho : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$, обладающая такими свойствами:

1. $\rho(x, y) \geq 0$, $\rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$;
2. $\rho(x, y) = \rho(y, x)$ (симметричность);
3. $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$ (неравенство треугольника).

Пример. Примеры метрических пространств:

1. Пусть X – произвольное множество и пусть

$$\rho(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1, & x \neq y \end{cases}$$

Это пространство изолированных точек.

2. Вещественная прямая $\mathbb{R}$ становится метрическим пространством, если $\rho(x, y) = |x - y|$. На плоскости:

$$\rho((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

В пространстве $\mathbb{R}^3$:

$$\rho((x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2)) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}$$

Пространство $\mathbb{R}^n$ состоит из упорядоченных наборов n вещественных чисел:

$$\begin{aligned} \mathbf{x} &= (x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \mathbf{y} &= (y_1, y_2, \dots, y_n) \end{aligned}$$

Здесь:

$$\rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

3. Рассмотрим пространство всех непрерывных функций на отрезке $[a, b]$. Такое пространство обозначают $C[a, b]$. Расстояние между функциями f и g задают формулой:

$$\rho(f, g) = \sqrt{\int_a^b (f(x) - g(x))^2 dx}$$

Доказательство неравенства треугольника в $\mathbb{R}^n$.

Если дана точка $\mathbf{z} = (z_1, z_2, \dots, z_n)$, то неравенство треугольника запишется так:

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n \underbrace{(x_i - z_i)^2}_{a_i + b_i}} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n \underbrace{(x_i - y_i)^2}_{a_i}} + \sqrt{\sum_{i=1}^n \underbrace{(y_i - z_i)^2}_{b_i}}$$

Неравенство преобразуется к виду:

$$\begin{aligned} \sqrt{\sum_{i=1}^n (a_i + b_i)^2} &\leq \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^n b_i^2} \\ \sum_{i=1}^n (a_i + b_i)^2 &\leq \sum_{i=1}^n a_i^2 + 2\sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n b_i^2} + \sum_{i=1}^n b_i^2 \\ \sum_{i=1}^n a_i^2 + 2\sum_{i=1}^n a_i b_i + \sum_{i=1}^n b_i^2 &\leq \sum_{i=1}^n a_i^2 + 2\sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n b_i^2} + \sum_{i=1}^n b_i^2 \\ \sum_{i=1}^n a_i b_i &\leq \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n b_i^2} \end{aligned}$$

Таким образом:

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n b_i^2} \quad (11)$$

Структура евклидова пространства в $\mathbb{R}^n$

Введём в пространстве $\mathbb{R}^n$ структуру евклидова пространства. Для элементов

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$$

определим сумму и произведение на число так, как это обычно делается:

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$$

$$\alpha \mathbf{x} = (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n)$$

При этом выполняются обычные свойства (аксиомы) линейного пространства:

- | | |
|--|--|
| 1. $\mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{y} + \mathbf{x}$ | 5. $1 \cdot \mathbf{x} = \mathbf{x}$ |
| 2. $\mathbf{x} + (\mathbf{y} + \mathbf{z}) = (\mathbf{x} + \mathbf{y}) + \mathbf{z}$ | 6. $(\alpha\beta)\mathbf{x} = \alpha(\beta\mathbf{x})$ |
| 3. $\mathbf{x} + \vec{0} = \mathbf{x}$ | 7. $(\alpha + \beta)\mathbf{x} = \alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{x}$ |
| 4. $\mathbf{x} + (-\mathbf{x}) = \vec{0}$ | 8. $\alpha(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = \alpha\mathbf{x} + \alpha\mathbf{y}$ |

Замечание. Если ввести скалярное произведение по формуле:

$$(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1y_1 + x_2y_2 + \cdots + x_ny_n$$

то $\mathbb{R}^n$ превращается в евклидово пространство, в котором в частности выполняется неравенство Коши-Буняковского:

$$|(\mathbf{x}, \mathbf{y})| \leq \sqrt{(\mathbf{x}, \mathbf{x})} \cdot \sqrt{(\mathbf{y}, \mathbf{y})}$$

Замечание. Напишем основные свойства (аксиомы) скалярного произведения:

1. $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (\mathbf{y}, \mathbf{x})$
2. $(\alpha\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \alpha(\mathbf{x}, \mathbf{y})$
3. $(\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2, \mathbf{y}) = (\mathbf{x}_1, \mathbf{y}) + (\mathbf{x}_2, \mathbf{y})$
4. $(\mathbf{x}, \mathbf{x}) \geq 0, \quad (\mathbf{x}, \mathbf{x}) = 0 \Rightarrow \mathbf{x} = \vec{0}$

69

Норма в евклидовом пространстве. Определение нормированного пространства.

В любом евклидовом пространстве можно ввести норму вектора по формуле:

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{(\mathbf{x}, \mathbf{x})}$$

Напишем основные свойства (аксиомы) нормы:

1. $\|\mathbf{x}\| \geq 0, \quad \|\mathbf{x}\| = 0 \Rightarrow \mathbf{x} = \vec{0}$
2. $\|\alpha\mathbf{x}\| = |\alpha| \cdot \|\mathbf{x}\|$

$$3. \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$$

Определение. Пусть $\mathcal{L}$ – линейное пространство. Это пространство называется **нормированным**, если каждому элементу $x \in \mathcal{L}$ поставлено в соответствие вещественное число $\|x\|$, и при этом выполняются указанные выше аксиомы нормы.

70

Лемма о шаровой и параллелепипедальной окрестностях.

Лемма (об эквивалентности шаровой и параллелепипедальной окрестностей). Для всякой шаровой окрестности $U_\varepsilon(\mathbf{x}_0)$ найдётся параллелепипедальная окрестность $P_\delta(\mathbf{x}_0)$ такая, что $P_\delta(\mathbf{x}_0) \subset U_\varepsilon(\mathbf{x}_0)$. Верно и обратное: для любой параллелепипедальной окрестности $P_\delta(\mathbf{x}_0)$ найдётся шаровая окрестность $U_\varepsilon(\mathbf{x}_0) \subset P_\delta(\mathbf{x}_0)$.

Доказательство. Пусть дана шаровая окрестность $U_\varepsilon(\mathbf{x}_0)$ точки $\mathbf{x}_0$. Возьмём параллелепипедальную окрестность $P_\delta(\mathbf{x}_0)$, где $\delta = \left(\frac{\varepsilon}{\sqrt{n}}, \frac{\varepsilon}{\sqrt{n}}, \dots, \frac{\varepsilon}{\sqrt{n}}\right)$. Тогда если $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n) \in P_\delta(\mathbf{x}_0)$, то $|x_{i_0} - y_i| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{n}}$. Тогда:

$$\sum_{i=1}^n (x_{i_0} - y_i)^2 < \underbrace{\frac{\varepsilon^2}{n} + \frac{\varepsilon^2}{n} + \dots + \frac{\varepsilon^2}{n}}_{n \text{ слагаемых}} = \varepsilon^2$$

Откуда следует:

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_{i_0} - y_i)^2} < \varepsilon$$

т. е. $\mathbf{y} \in U_\varepsilon(\mathbf{x}_0)$, и, следовательно $P_\delta(\mathbf{x}_0) \subset U_\varepsilon(\mathbf{x}_0)$.

Пусть теперь задана параллелепипедальная окрестность $P_\delta(\mathbf{x}_0)$, $\delta = (\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n)$, $\delta_i > 0$. Пусть $\varepsilon = \min(\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n) > 0$. Тогда если $\mathbf{y} \in U_\varepsilon(\mathbf{x}_0)$, то

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - x_{i_0})^2} < \varepsilon$$

а т. к.

$$|y_i - x_{i_0}| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - x_{i_0})^2}$$

то $|y_i - x_{i_0}| < \varepsilon \leq \delta_i$, т. е. $|y_i - x_{i_0}| < \delta_i$, $i = 1, \dots, n$. Поэтому $\mathbf{y} \in P_\delta(\mathbf{x}_0)$, и $U_\varepsilon(\mathbf{x}_0) \subset P_\delta(\mathbf{x}_0)$. Лемма доказана.

Открытое множество. Лемма об открытом шаре в метрическом пространстве.

Определение. Пусть $X = (X, \rho)$ – метрическое пространство. Множество $A \subset X$ называется **открытым** в X , если для любой точки $\mathbf{x}_0 \in A$ существует окрестность этой точки, являющаяся подмножеством A .

Определение (укороченная формулировка). Множество A называется **открытым**, если каждая точка принадлежит ему вместе с некоторой своей окрестностью.

Лемма (об открытом шаре). Пусть $X = (X, \rho)$ – метрическое пространство. Тогда $U_r(\mathbf{x}_0)$ – открытый шар радиуса $r > 0$ с центром в точке $\mathbf{x}_0$ является открытым множеством.

Доказательство. Рассмотрим произвольную точку $\mathbf{x} \in U_r(\mathbf{x}_0)$ и рассмотрим шар с центром в точке $\mathbf{x}$ с радиусом $r - \rho(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) > 0$. Тогда, если $\mathbf{y}$ принадлежит шару радиуса $r - \rho(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0)$ с центром в точке $\mathbf{x}$, то $\rho(\mathbf{y}, \mathbf{x}) < r - \rho(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0)$, т. е. $\rho(\mathbf{y}, \mathbf{x}) + \rho(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) < r$. По неравенству треугольника:

$$\rho(\mathbf{y}, \mathbf{x}_0) \leq \rho(\mathbf{y}, \mathbf{x}) + \rho(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) < r$$

т. е. $\rho(\mathbf{y}, \mathbf{x}_0) < r$ и $\mathbf{y} \in U_r(\mathbf{x}_0)$, а это означает, что шар радиуса $r - \rho(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0)$ с центром в точке $\mathbf{x}$ целиком лежит в $U_r(\mathbf{x}_0)$. Поэтому $U_r(\mathbf{x}_0)$ – открытое множество.

Лемма об объединении и пересечении совокупности открытых множеств в метрическом пространстве.

Теорема (об объединении и пересечении открытых множеств). В метрическом пространстве X объединение любой совокупности открытых в X множеств открыто в X ; пересечение любой конечной совокупности открытых в X множеств также открыто в X .

Доказательство. Пусть дано объединение $\bigcup_{\alpha} U_{\alpha}$ открытых в X множеств. И пусть $x \in \bigcup_{\alpha} U_{\alpha}$. Это означает, что $\exists$ значение индекса α_0 такое, что $x \in U_{\alpha_0}$. Так как U_{α_0} открыто в X , то найдётся такая окрестность $V(x)$ такая, что $V(x) \subset U_{\alpha_0}$. Так как $U_{\alpha_0} \subset \bigcup_{\alpha} U_{\alpha}$, то отсюда следует, что $V(x) \subset \bigcup_{\alpha} U_{\alpha}$. Отсюда (по определению открытого множества следует, что $\bigcup_{\alpha} U_{\alpha}$ открыто в X).

Пусть теперь даны открытые в X множества $U_1, U_2, \dots, U_n$, и пусть $x \in \bigcap_{i=1}^n U_i$. Тогда $x \in U_i$, $i = 1, \dots, n$. Поскольку каждое U_i открыто в X , то найдётся $\forall i$ такое число $r_i > 0$, что $U_{r_i}(x) \subset U_i$. Пусть $r = \min(r_1, r_2, \dots, r_n) > 0$. Тогда $U_r(x) \subset U_{r_i}(x) \subset U_i$, $i = 1, \dots, n$. Тогда $U_r(x) \subset \bigcap_{i=1}^n U_i$, и мы видим, что точка x принадлежит пересечению $\bigcap_{i=1}^n U_i$ вместе со своей окрестностью $U_r(x)$. Поэтому $\bigcap_{i=1}^n U_i$ есть открытое множество, и теорема доказана.

73

Определение топологического пространства. Доказать, что всякое метрическое пространство есть хаусдорфово топологическое пространство.

Определение. Пусть X – множество элементов произвольной природы, в котором выделена некоторая система подмножеств τ , называемых открытыми множествами. Пара (X, τ) называется **топологическим пространством**, если выполнены следующие условия (аксиомы топологического пространства):

1. $X \in \tau$, $\emptyset \in \tau$;
2. $\bigcup_{\alpha} U_{\alpha} \in \tau$, если $U_{\alpha} \in \tau$ при любом α ;
3. $\bigcap_{i=1}^n U_i \in \tau$, если $U_1, \dots, U_n \in \tau$.

Замечание. Пусть $X = (X, \tau)$ – топологическое пространство, и пусть $x \in X$. Окрестностью точки x называется любое открытое множество (в X) множество, содержащее эту точку. Топологическое пространство X называется **хаусдорфовым**, если у любых точек x_1 и x_2 этого пространства существуют непересекающиеся окрестности.

Теорема (о метрическом и топологическом пространствах). Пусть X – метрическое пространство. Если определить в нём открытые множества обычным способом, то мы получим хаусдорфово топологическое пространство.

Доказательство. Докажем, что оно хаусдорфово. Пусть x_1 и x_2 – точки множества X , и $x_1 \neq x_2$. Тогда $\rho(x_1, x_2) > 0$, и пусть $\varepsilon = \frac{\rho(x_1, x_2)}{2}$. Рассмотрим окрестности $U_{\varepsilon}(x_1)$ и $U_{\varepsilon}(x_2)$ точек x_1 и x_2 . Пусть $x \in U_{\varepsilon}(x_1) \cap U_{\varepsilon}(x_2)$. Тогда $\rho(x, x_1) < \varepsilon$ и $\rho(x, x_2) < \varepsilon$. Далее $\rho(x_1, x_2) \leq \rho(x_1, x) + \rho(x, x_2) < 2\varepsilon$, а т. к.

$\rho(x_1, x_2) = 2\varepsilon$, то $2\varepsilon < 2\varepsilon$ – противоречие. Поэтому точка x не существует, а тогда $U_\varepsilon(x_1) \cap U_\varepsilon(x_2) = \emptyset$, и пространство хаусдорфово.

74

Замкнутое множество. Предельная точка. Лемма об эквивалентности двух определений замкнутого множества.

Определение. Пусть X – метрическое пространство. Множество $A \subset X$ называется **замкнутым**, если его дополнение $X \setminus A$ открыто в X .

Определение. Точка $x \in X$ называется **предельной точкой** множества $A \subset X$, если в каждой окрестности точки x имеются точки множества A , отличные от x .

Лемма (об эквивалентности двух определений замкнутого пространства). Пусть X – метрическое пространство. Множество $A \subset X$ будет замкнутым тогда и только тогда, когда оно содержит все свои предельные точки.

Доказательство. Необходимость ($\Rightarrow$). Требуется доказать, что если A замкнуто, то оно содержит все свои предельные точки. Если A замкнуто, то ни одна из точек множества $X \setminus A$ не может быть предельной для A , т. к. множество $X \setminus A$ будучи открытым содержит каждую свою точку вместе с некоторой её окрестностью. Эта окрестность не содержит точек множества A . Поэтому A содержит все свои предельные точки. Необходимость доказана.

Достаточность ($\Leftarrow$). Здесь требуется доказать, что если множество A содержит все свои предельные точки, то оно замкнуто в том смысле, что его дополнение $X \setminus A$ открыто. Докажем, что $X \setminus A$ действительно открыто. Если точка x принадлежит $X \setminus A$ и в каждой окрестности этой точки есть точки множества A , то по предположению эта точка будет предельной для A , чего быть не может, т. к. A содержит все свои предельные точки. Поэтому у точки x существует окрестность $U(x) \subset X \setminus A$. Поэтому множество $X \setminus A$ открыто в X и множество A замкнуто в X . Достаточность доказана.

75

Граничная точка, граница, связность. Определение области и замкнутой области.

Определение. Пусть X – метрическое пространство, и пусть $A \subset X$. Точка x называется **граничной точкой** множества A , если каждая окрестность этой

точки содержит как принадлежащие множеству A точки, так и точки ему не принадлежащие.

Пример. $x^2 + y^2 < 1$.

Определение. Множество всех граничных точек называется **границей** множества и обозначается ∂A .

Определение. Пусть в метрическом пространстве имеется подмножество A . Оно называется (линейно) **связным**, если любые две его точки можно соединить непрерывной кривой, целиком лежащей в A .

Определение. **Областью** в пространстве $\mathbb{R}^n$ называется связное открытое множество в этом пространстве. Если G – область, то множество $\overline{G} = G \cup \partial G$ называется **замкнутой** областью.

76

Последовательность точек в метрическом пространстве. Предел последовательности.

Определение. **Последовательностью** в метрическом пространстве X (точнее, (X, ρ)) называется отображение множества натуральных чисел $\mathbb{N}$ в $X : n \rightarrow a_n \in X$.

Определение. Пусть X – метрическое пространство, и пусть $\{x^{(k)}\}_{k=1}^{\infty}$ – последовательность точек пространства X . Элемент $a \in X$ называется **пределом** последовательности $\{x^{(k)}\}$, если

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \rho(x^{(k)}, a) = 0$$

77

Лемма о пределе последовательности в $\mathbb{R}^n$.

Лемма (о пределе последовательности в пространстве $\mathbb{R}^n$). Последовательность точек $\{x^{(k)}\}$, в пространстве $\mathbb{R}^n$ сходится к $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ тогда и только тогда, когда при любом $i = 1, \dots, n$ выполняется неравенство

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_i^{(k)} = a_i$$

Доказательство. Необходимость ($\Rightarrow$). Пусть:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k)} = a$$

Тогда для любого $\varepsilon > 0$ найдётся N – такое число, что при $k \geq N$ будет выполняться неравенство:

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n \left(x_i^{(k)} - a_i\right)^2} < \varepsilon$$

В этом случае $\forall i = 1, 2, \dots, n$ будет также выполняться неравенство:

$$\left|x_i^{(k)} - a_i\right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(x_i^{(k)} - a_i\right)^2} < \varepsilon$$

т. е. $\left|x_i^{(k)} - a_i\right| < \varepsilon$. Отсюда следует, что:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_i^{(k)} = a_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Необходимость доказана.

Достаточность ($\Leftarrow$). Пусть при всех $i = 1, \dots, n$ будет выполняться равенство:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_i^{(k)} = a_i$$

Тогда $\forall \varepsilon > 0$ при каждом $i = 1, \dots, n$ найдётся N_i такое число, что при $k \geq N_i$ будет выполняться неравенство $\left|x_i^{(k)} - a_i\right| < \varepsilon$. Пусть $N = \max(N_1, \dots, N_n)$.

Тогда при $i = 1, \dots, n$ будет выполняться неравенство $\left|x_i^{(k)} - a_i\right| < \varepsilon$, откуда:

$$\sum_{i=1}^n \left(x_i^{(k)} - a_i\right)^2 < n\varepsilon^2$$

или

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n \left(x_i^{(k)} - a_i\right)^2} < \varepsilon\sqrt{n}$$

Здесь $\sqrt{n}$ – фиксированное число, и правая часть при $k \geq N$ будет меньше любого наперёд заданного положительного числа. Отсюда следует, что:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i^{(k)} - a_i)^2} = 0$$

т. е. получаем, что $x^{(k)} \rightarrow a$ при $k \rightarrow \infty$. Достаточность доказана.

78

Фундаментальная последовательность. Критерий Коши в $\mathbb{R}^n$.

Определение. Пусть X – метрическое пространство. Последовательность $\{x^{(k)}\}$ его элементов называется **фундаментальной**, если $\forall \varepsilon > 0$ существует N такое, что при $n \geq N$ и $p = 1, 2, \dots$ выполняется неравенство:

$$\rho(x_n, x_{n+p}) < \varepsilon$$

Теорема (критерий Коши для последовательности в $\mathbb{R}^n$). Последовательность точек пространства $\mathbb{R}^n$ сходится тогда и только тогда, когда эта последовательность является фундаментальной.

79

Подпространства метрического и топологического пространств. Примеры.

Определение. Пусть X – метрическое пространство, в котором расстояние между точками определяется с помощью метрики $\rho(x, y)$. Если $Y \subset X$, то на Y тоже можно определить расстояние по той же формуле. Полученное таким образом метрическое пространство называется **подпространством** исходного пространства X .

Определение. Пусть (X, τ_x) – топологическое пространство, а Y – подмножество в X . Топология τ_x позволяет определить следующую топологию τ_y в Y , называемую **индуцированной** (или относительной) **топологией** в $Y \subset X$. Подмножество $Y \subset X$ топологического пространства (X, τ) с индуцированной в Y топологией τ_y называется **подпространством** топологического пространства (X, τ)

Определение. Пусть X – топологическое пространство, и пусть $Y \subset X$. Объявим множествами, открытыми в Y те и только те его подмножества, которые являются пересечениями с Y открытых подмножеств пространства X . Проверим, что при этом выполняются аксиомы топологического пространства. В самом деле, $\emptyset = \emptyset \cap Y$, $Y = Y \cap X$. Далее, пусть даны открытые в Y подмножества U_α . Тогда $\bigcup_\alpha U_\alpha = \bigcup_\alpha V_\alpha \cap Y$, где V_α – некоторые открытые в X множества такие, что $U_\alpha = V_\alpha \cap Y$. Тогда $\bigcup_\alpha V_\alpha \cap Y = (\bigcup_\alpha V_\alpha) \cap Y$. Так как $\bigcup_\alpha V_\alpha$ открыто в X , то $(\bigcup_\alpha V_\alpha) \cap Y$ открыто в Y . Если имеется конечная система $V_1 \cap Y, \dots, V_n \cap Y$ открытое в Y множеств, то их пересечение $\bigcap_{i=1}^n (V_i \cap Y) = \left(\bigcap_{i=1}^n V_i \right) \cap Y$. Поскольку множество $\bigcap_{i=1}^n V_i$ открыто в X , то $\left(\bigcap_{i=1}^n V_i \right) \cap Y$ открыто в Y .

Примеры.

1. Метрическое пространство $(\mathbb{R} \times \{0\}^{n-1}, \rho)$, где $\rho((x, 0, \dots, 0), (y, 0, \dots, 0)) = |x - y|$ является подпространством пространства $\mathbb{R}^n$ с евклидовой метрикой, пространства $\mathbb{R}^n$ с метрикой $\rho((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)) = \max_{i=\overline{1, n}} |x_i - y_i|$.
2. Множество $A = [0, 1]$ – подпространство пространства $\mathbb{R}$ со стандартной топологией. Индуцированная на A топология определяется как множество пересечений открытых множеств в $\mathbb{R}$ с A .

Замечание. Для открытого множества U из $\mathbb{R}$ верно, что $U \cap A$ – открытое множество в подпространстве A .

3. Дискретные топологические пространства $(\mathbb{N}, 2^{\mathbb{N}})$ и $(\mathbb{Z}, 2^{\mathbb{Z}})$ являются подпространствами пространства $\mathbb{R}$ со стандартной топологией.
4. Если $(Y, \rho|_Y)$ есть подпространство метрического пространства (X, ρ) , то топологическое пространство $(Y, \tau_{\rho|_Y})$ с метрической топологией является подпространством пространства (X, τ_ρ) .

80

Определение полного метрического пространства. Пример неполного метрического пространства.

Определение. Такие метрические пространства, в которых всякая фундаментальная последовательность сходится, называются **полными метрическими пространствами**.

Пример. Рассмотрим пример неполного метрического пространства. Пусть $\mathbb{Q}$ – множество рациональных чисел. Расстояние определим как обычно: $\rho(p, q) = |p - q|$. В таком пространстве последовательность $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right\}_{n=1}^{\infty}$ является фундаментальной (так как она фундаментальна в $\mathbb{R}$, поскольку сходится в $\mathbb{R}$ к числу e). Однако предела в пространстве $\mathbb{Q}$ эта последовательность не имеет, так как $e \notin \mathbb{Q}$ (здесь используем также единственность предела). Мы видим, что пространство $\mathbb{Q}$ не является полным; $\mathbb{Q}$ – неполное пространство.

81

Теорема Больцано-Вейерштрасса о выделении сходящейся подпоследовательности в $\mathbb{R}^n$.

Теорема (о выделении сходящейся последовательности). Из всякой ограниченной последовательности точек пространства $\mathbb{R}^n$ можно выделить сходящуюся подпоследовательность.

82

Теорема о замкнутом ограниченном множестве в $\mathbb{R}^n$.

Теорема (о замкнутом ограниченном множестве в $\mathbb{R}^n$). Множество в $\mathbb{R}^n$ компактно тогда и только тогда, когда оно замкнуто и ограничено.

Доказательство. Необходимость ($\Rightarrow$). Требуется доказать, что если множество $\mathbb{R}^n$ компактно, то оно замкнуто и ограничено. Пусть $A \subset \mathbb{R}^n$, и A не является ограниченным. Тогда для каждого натурального k найдётся такая точка $x_i^{(k)} \in A$, для которой $\left\|x_i^{(k)}\right\| \geq k$. В таком случае:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k)} = \infty$$

и это же верно для любой подпоследовательности последовательности $\{x^{(k)}\}$. Выделить сходящуюся подпоследовательность в этом случае нельзя. Поэтому если множество компактно, то оно ограничено. Докажем, что оно ещё и замкнуто. Если это не так, то имеется предельная точка $a^{(o)}$ множества A , которая ему не принадлежит. Тогда можно построить последовательность точек множества A , которая сходится к $a^{(o)}$. В качестве элемента $a^{(k)}$ такой последовательности возьмём точку множества A , которая находится на расстоянии меньше $\frac{1}{k}$ от точки $a^{(o)}$. Такая точка существует, так как в некоторой окрестности точки $a^{(o)}$ существуют точки

множества A . Ясно, что построенная таким образом последовательность $\{a^{(k)}\}_{k=1}^{\infty}$ сходится к $a^{(o)}$, и это же верно и для любой её подпоследовательности. Поэтому из последовательности $\{a^{(k)}\}$ нельзя выделить подпоследовательность, сходящуюся к элементу множества A . Необходимость доказана.

Достаточность ($\Leftarrow$). Требуется доказать, что если множество $A \subset \mathbb{R}^n$ замкнуто и ограничено, то это множество компактно. Пусть дана последовательность $\{x^{(k)}\}$ точек множества A . Эта последовательность ограничена, и из неё можно выделить сходящуюся подпоследовательность $\{x^{(k_l)}\}$; пусть $\lim_{k_l \rightarrow \infty} x^{(k_l)} = a$. Тогда точка a будет принадлежать множеству A , так как она является предельной для множества A (в случае, если последовательность $\{x^{(k_l)}\}$ содержит бесконечно много различных точек) или будет ему принадлежать в силу того, что среди множества точек $\{x^{(k_l)}\}$ имеется лишь конечное число различных. В силу замкнутости множества A точка $a \in A$. Достаточность доказана.

Замечание. Множество A в метрическом пространстве называется **компактным** (или **компактом**), если из любой последовательности точек множества A можно выделить подпоследовательность, сходящуюся к точке множества A . Таким множества будем рассматривать в метрических пространствах.

83

Лемма о вложенных прямоугольниках.

Лемма (о вложенных прямоугольниках). Пусть дана система вложенных замкнутых прямоугольников $P_1 \supset P_2 \supset \dots \supset P_k \supset \dots$ в пространстве $\mathbb{R}^n$. Тогда существует точка, принадлежащая всем прямоугольникам, если дополнительно потребовать, чтобы диаметры прямоугольников стремились к нулю при $k \rightarrow \infty$, то такая точка будет единственной.

Доказательство. Рассмотрим случай $n = 2$. Если рассмотреть проекции прямоугольников на ось абсцисс, то мы получим систему вложенных отрезков $[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \dots \supset [a_k, b_k] \supset \dots$. По известной лемме о вложенных отрезках существует точка ξ_1 , принадлежащая всем отрезкам. Если $b_k - a_k \rightarrow 0$, то такая точка будет единственной. Аналогично обстоят дела и с точкой ξ_2 , которая принадлежит всем отрезкам $[c_1, d_1] \supset [c_2, d_2] \supset \dots \supset [c_k, d_k] \supset \dots$ и является единственной такой точкой при $d_k - c_k \rightarrow 0$. Окончательный вывод: точка (ξ_1, ξ_2) принадлежит всем прямоугольникам, и она единственна, если диаметры прямоугольников стремятся к нулю. При $n > 2$ доказательство аналогично. Лемма доказана.

Определение компактного множества через покрытия.

Теорема (о характеристика компакта с помощью покрытий). Множество $A \subset \mathbb{R}^n$ является компактом тогда и только тогда, когда из любого покрытия A открытыми множествами можно извлечь конечное подпокрытие.

Предел функции по базе в общей ситуации. Единственность предела.

Определение. Пусть $f : E \rightarrow Y$, где $E \neq \emptyset$ – произвольное множество, в котором определена база $\mathcal{B}$, а Y – хаусдорфово топологическое пространство. Элемент $a \in Y$ называется **пределом** функции f по базе $\mathcal{B}$ (при этом пишут $a = \lim_B f(x)$), если для любой окрестности $V(a)$ точки a найдётся элемент $B \in \mathcal{B}$ такой, что $f(B) \subset V(a)$.

Теорема (о единственности предела по базе в хаусдорфовом топологическом пространстве). Пусть $f : E \rightarrow Y$, где E – непустое множество с базой $\mathcal{B}$, а Y – хаусдорфово топологическое пространство. Тогда не может существовать двух различных пределов функции f по базе $\mathcal{B}$.

Доказательство. Пусть $\lim_B f = a_1$ и $\lim_B f = a_2$, $a_1 \neq a_2$. Так как пространство хаусдорфово, то существуют окрестности $V(a_1)$ и $V(a_2)$ соответственно точек a_1 и a_2 , для которых $V(a_1) \cap V(a_2) = \emptyset$. По определению предела существуют элементы B_1 и B_2 базы $\mathcal{B}$, для которых $f(B_1) \subset V(a_1)$, $f(B_2) \subset V(a_2)$. Далее, существует элемент $B \in \mathcal{B}$ такой, что $B \subset B_1 \cap B_2$. Тогда $f(B) \subset f(B_1 \cap B_2)$ и $f(B) \subset V(a_1) \cap V(a_2)$. Поскольку последнее пересечение пусто, то мы получаем противоречие, которое доказывает единственность предела.

Базы $x \rightarrow x_0, x \in E$ и $x \rightarrow \infty, x \in E$ в $\mathbb{R}^n$

Рассмотрим две наиболее часто встречающиеся базы. Пусть $\emptyset \neq E \subset \mathbb{R}^m$, и пусть x_0 – предельная точка множества E . Рассмотрим в E базу, составленную из всевозможных пересечений проколотых окрестностей точки x_0 с множеством E . Такая база обозначается $x \rightarrow x_0, x \in E$. Предел по такой базе обозначается:

$$\lim_{x \rightarrow x_0, x \in E} f(x)$$

Другая база определяется в неограниченном подмножестве $E \subset \mathbb{R}^m$ и эта база состоит из всевозможных пересечений с множеством E множеств вида $U_r = \{x : \|x\| > r\}$.

Пределы по указанным базам на языке $\varepsilon - \delta$ могут быть определены так. Пусть $E \subset \mathbb{R}^m$, и пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}^n$. Говорят, что

$$a = \lim_{x \rightarrow x_0, x \in E} f(x)$$

если для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ – такое число, что если $x \in E$, $0 < \|x - x_0\|_{\mathbb{R}^m} < \delta$, то $\|f(x) - a\|_{\mathbb{R}^n} < \varepsilon$.

Для второго примера базы определение на языке $\varepsilon - \delta$ выглядит так. Говорят, что

$$\lim_{x \rightarrow \infty, x \in E} f(x) = a$$

если $\forall \varepsilon > 0 \exists K$ – такое число, что если $x \in E$, $\|x\|_{\mathbb{R}^m} \geq K$, то $\|f(x) - a\|_{\mathbb{R}^n} < \varepsilon$.

87

Непрерывность функции в топологическом и метрическом пространствах и при отображении $\mathbb{R}^m$ в $\mathbb{R}^n$; доказательство эквивалентности первых двух определений.

Рассмотрим три определения непрерывной функции.

Определение. Пусть X и Y – топологические пространства и пусть $f : X \rightarrow Y$. Функция f называется **непрерывной** в точке $x_0 \in X$, если для любой её окрестности $V(y_0)$ точки $y_0 = f(x_0)$ существует окрестность $\mathcal{U}(x_0)$ точки x_0 в X такая, что $f(\mathcal{U}(x_0)) \subset V(y_0)$.

Определение. Пусть X и Y – метрические пространства, и пусть $f : X \rightarrow Y$. Функция f называется **непрерывной** в точке $x_0 \in X$, если $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ такое, что если $\rho_X(x, x_0) < \delta$, то $\rho_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$.

Определение. Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}^n$, $E \subset \mathbb{R}^m$, и $x_0 \in E$. Говорят, что f **непрерывна** в точке x_0 , если $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ – такое число, что если $x \in E$, и $\|x - x_0\|_{\mathbb{R}^m} < \delta$, то $\|f(x) - f(x_0)\|_{\mathbb{R}^n} < \varepsilon$.

Замечание. **Окрестностью** точки x_0 в топологическом пространстве X называется любое открытое множество, содержащее x_0 .

Докажем эквивалентность первого и второго из этих определений. При этом будем считать, что в первом определении X и Y – метрические пространства.

Доказательство. Пусть f непрерывна в точке $x_0 \in X$ в смысле первого определения. Опираясь на это докажем, что тогда f непрерывна в точке x_0 и в смысле второго определения. Пусть задано $\varepsilon > 0$. Тогда для окрестности $V_\varepsilon(y_0)$, $y_0 = f(x_0)$ найдётся окрестность $\mathcal{U}(x_0)$ такая, что $f(\mathcal{U}(x_0)) \subset V_\varepsilon(y_0)$, так как $\mathcal{U}(x_0)$ – открытое множество, то существует $\mathcal{U}_\delta(x_0) \subset \mathcal{U}(x_0)$. Из последнего включения следует, что $f(\mathcal{U}_\delta(x_0)) \subset V_\varepsilon(y_0)$, это значит, что если $\rho_X(x, x_0) < \delta$, то $\rho_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$. Мы видим, что если выполнены требования 1-го определения, то выполнены и требования 2-го.

Пусть выполнены требования второго определения, и пусть $V(y_0)$ – произвольная окрестность точки $y_0 = f(x_0)$. Так как $V(y_0)$ – открытое множество, то найдётся $V_\varepsilon(y_0)$ – такая окрестность точки y_0 , что $V_\varepsilon(y_0) \subset V(y_0)$. Для окрестности $V_\varepsilon(y_0)$ найдётся в соответствии со вторым определением окрестность $\mathcal{U}_\delta(x_0)$. Тогда $f(\mathcal{U}_\delta(x_0)) \subset V_\varepsilon(y_0) \subset V(y_0)$, т. е. $f(\mathcal{U}_\delta(x_0)) \subset V(y_0)$. Мы видим, что требования 1-го определения выполнены. Эквивалентность первых двух определений доказана.

Замечание. Если ограничиться рассмотрением свойств функций вида $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $E \subset \mathbb{R}^m$, то легко видеть, что обычные свойства непрерывных функций сохраняются (в доказательстве требуется лишь внести очевидные изменения). Среди этих свойств отметим локальную ограниченность, теорему о непрерывности суммы, произведения и частного и др.

88

Теорема о непрерывности координатных функций.

Теорема (о непрерывности координатных функций). Пусть $E \subset \mathbb{R}^m$, и пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}^n$, причём функция $f = (f_1, \dots, f_n)$ непрерывна в точке $x_0 \in E$. Тогда все координатные функции $f_i, i = 1, \dots, n$, также непрерывны в точке x_0 .

Доказательство. Так как вектор-функция f непрерывна в точке x_0 , то $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ – такое число, что если $x \in E, \|x - x_0\|_{\mathbb{R}^n} < \delta$, то $\|f(x) - f(x_0)\|_{\mathbb{R}^m} < \varepsilon$. Запишем последнюю норму подробно (а заодно и последнее неравенство также напомним):

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n (f_i(x) - f_i(x_0))^2} < \varepsilon$$

При любом $1 \leq i \leq n$, выполняется неравенство:

$$|f_i(x) - f_i(x_0)| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n (f_i(x) - f_i(x_0))^2}$$

Мы видим, что $|f_i(x) - f_i(x_0)| < \varepsilon$, если $\|x - x_0\| < \delta$ и $x \in E$. Таким образом, требования определения непрерывности скалярной функции выполняются для всех координатных функций $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$. Поэтому все эти координатные функции непрерывны в точке x_0 .

89

Теорема о непрерывности сложной функции (при отображениях топологических пространств).

Теорема (о непрерывности сложной функции (при отображениях топологических пространств)). Пусть X, Y, Z – топологические пространства, и пусть $f : X \rightarrow Y$, причём это отображение сюръективно (т. е. отображение «на»); пусть также задано отображение $g : Y \rightarrow Z$. Тогда, если f непрерывна в точке $x_0 \in X$, а g непрерывна в точке $y_0 = f(x_0)$, то сложная функция $g \circ f : X \rightarrow Z$ непрерывна в точке x_0 .

Доказательство. Обозначим $z_0 = g(y_0)$. Так как g непрерывна в точке y_0 , то для любой окрестности $W(z_0)$ найдётся окрестность $V(y_0)$ в пространстве Y такая, что $g(V(y_0)) \subset W(z_0)$. Далее, так как функция f непрерывна в точке x_0 , то для окрестности $V(y_0)$ найдётся окрестность $\mathcal{U}(x_0)$ такая, что $f(\mathcal{U}(x_0)) \subset V(y_0)$. В таком случае имеем цепочку включений

$$g(f(\mathcal{U}(x_0))) \subset g(V(y_0)) \subset W(z_0)$$

Отсюда следует, что $g \circ f(\mathcal{U}(x_0)) \subset W(z_0)$; отсюда следует, что $g \circ f$ непрерывна в точке x_0 .

Замечание. Требование сюръективности отображения $f : X \rightarrow Y$ нужно для того, чтобы существовало отображение $g \circ f : X \rightarrow Z$.

90

Теорема о необходимом и достаточном условии непрерывности функции, заданной на топологическом пространстве.

Теорема (о функции, непрерывной на множестве). Пусть X и Y – топологические пространства, и пусть f отображает X на Y . Функция f непрерывна на пространстве X (т. е. непрерывна в каждой точке X) тогда и только тогда, когда прообраз каждого открытого множества в Y открыт в X .

Доказательство. Необходимость ($\Rightarrow$). Требуется доказать, что если функция f непрерывна в каждой точке X , то прообраз каждого открытого множества $A \subset Y$ открыт в X . Пусть $x \in f^{-1}(A)$. Тогда $f(x) \in A$, и поскольку A – открытое множество, то A является окрестностью точки $f(x)$ в Y . Далее, функция f непрерывна в точке x , и поэтому найдётся окрестность $\mathcal{U}(x)$ такая, что $f(\mathcal{U}(x)) \subset A$. Поэтому $\mathcal{U}(x) \subset f^{-1}(A)$, т. е. каждая точка x принадлежит $f^{-1}(A)$ вместе с некоторой своей окрестностью. Это означает, что множество $f^{-1}(A)$ открыто в X , и необходимость доказана.

Достаточность ($\Leftarrow$). Надо доказать, что если прообраз каждого множества A , открытого в Y , открыт в X , то функция f непрерывна в каждой точке X . Пусть $x \in X$, и пусть $y = f(x)$. Возьмём произвольную окрестность $V(y)$ точки y . Тогда $f^{-1}(V(y))$ – открытое в X множество, содержащее точку x , т. е. $f^{-1}(V(y))$ – окрестность точки x , причём $f(f^{-1}(V(y))) \subset V(y)$. По определению непрерывности f непрерывна в точке x . Достаточность доказана.

91

Формулировки теорем об образе компакта и связного множества.

Теорема (об образе компакта при непрерывности отображения). Пусть X и Y – метрические пространства, из которых первое компактно, и пусть $f : X \rightarrow Y$ – непрерывное отображение X на Y . Тогда Y также является компактом.

Теорема (об образе связного метрического пространства). Пусть $f : X \rightarrow Y$ есть непрерывное на X отображение метрического пространства X на метрическое пространство Y . Тогда если X связно (т. е. можно соединить непрерывной кривой, все точки которой принадлежат X), то Y также связно.

92

Теорема о равномерной непрерывности (случай метрического пространства).

Замечание. Пусть X – метрическое пространство; функция $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ называется **равномерно непрерывной** на X , если для любого $\varepsilon > 0$ существует число $\delta > 0$ такое, что если для точек x_1 и x_2 пространства X выполняется неравенство $\rho(x_1, x_2) < \delta$, то $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

Если функция равномерно непрерывна на X , то она непрерывна в каждой точке пространства X . Обратное верно не всегда.

Теорема (о равномерной непрерывности функции на компакте). Пусть $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна на компактном метрическом пространстве X . Тогда f равномерно непрерывна на X .

Доказательство. Предположим, что теорема неверна. Тогда существует $\varepsilon_0 > 0$ такое, что для $\delta_n = \frac{1}{n}$ существуют точки x_n и y_n , для которых $\rho(x_n, y_n) < \frac{1}{n}$ и при $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0$. Так как пространство X компактно, то из последовательности $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ можно выделить подпоследовательности $\{x_{n_k}\}_{k=1}^\infty$, которая сходится к точке $x_0 \in X$. При этом последовательности $\{y_{n_k}\}_{k=1}^\infty$ также будет сходиться к точке x_0 . В самом деле, $\rho(x_0, y_{n_k}) \leq \rho(x_0, x_{n_k}) + \rho(x_{n_k}, y_{n_k}) < \varepsilon + \frac{1}{n_k}$, если только k достаточно велико (ε – произвольно малое положительное число). Теперь можно получить противоречие. Функция f непрерывна и в точке x_0 . Отсюда следует (так как $x_{n_k} \rightarrow x_0$ и $y_{n_k} \rightarrow x_0$), что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \rho(f(x_{n_k}), f(x_0)) = \lim_{k \rightarrow \infty} \rho(f(y_{n_k}), f(x_0)) = 0$$

Отсюда такое (противоречивое неравенство):

$$\varepsilon_0 \leq \rho(f(x_{n_k}), f(x_0)) + \rho(f(y_{n_k}), f(x_0))$$

Если k достаточно велико, то:

$$\begin{aligned} \rho(f(x_{n_k}), f(x_0)) &= |f(x_{n_k}) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon_0}{3}, \\ \rho(f(y_{n_k}), f(x_0)) &= |f(y_{n_k}) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon_0}{3}. \end{aligned}$$

Отсюда $\varepsilon_0 \leq \frac{2\varepsilon_0}{3}$ – противоречие. Полученное противоречие доказывает теорему.

93

Пример отсутствия равномерной непрерывности (для функции двух переменных).

Пример (отсутствия равномерной непрерывности). Пусть на области $x > 0, y > 0$ задана функция $z = xy$. Рассмотрим точки $M_1(\delta, \frac{1}{\delta})$ и $M_2(\frac{\delta}{2}, \frac{1}{\delta})$, $\delta > 0$ – произвольное число. Тогда

$$\begin{aligned} \rho(M_1, M_2) &= \sqrt{\left(\delta - \frac{\delta}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{\delta} - \frac{1}{\delta}\right)^2} = \frac{\delta}{2}; \\ \rho(f(M_1), f(M_2)) &= \left|1 - \frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Если дано $\varepsilon = \frac{1}{3}$, то при $\delta > 0$ $\rho(M_1, M_2) = \frac{\delta}{2} < \delta$, и при этом $\rho(f(M_1), f(M_2)) = \frac{1}{2} > \frac{1}{3}$. Равномерной непрерывности нет.

94

Определение дифференцируемости функции нескольких переменных.

Определение. Пусть функция $z = f(x, y)$ определена в окрестности точки (x, y) . Говорят, что такая функция дифференцируема в точке (x, y) , если приращение функции в этой точке может быть записано в виде

$$\begin{aligned}\Delta f &= \Delta f(x, y, \Delta x, \Delta y) = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y) = \\ &= A\Delta x + B\Delta y + o(\rho), \rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} \rightarrow 0\end{aligned}$$

Запишем это определение для функции n переменных:

$$\begin{aligned}&f(x_1 + \Delta x_1, \dots, x_n + \Delta x_n) - f(x_1, \dots, x_n) = \\ &= A_1\Delta x_1 + \dots + A_n\Delta x_n + o(\rho) = \sum_{i=1}^n A_i\Delta x_i + o(\rho), \\ &\rho = \sqrt{\sum_{i=1}^n \Delta x_i^2} \rightarrow 0.\end{aligned}$$

Определение. Пусть $f : U(x) \rightarrow \mathbb{R}, U(x) \subset \mathbb{R}^n$; говорят, что f дифференцируема в точке $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, если $f(x_1 + \Delta x_1, x_2 + \Delta x_2, \dots, x_n + \Delta x_n) - f(x_1, x_2, \dots, x_n) = A_1\Delta x_1 + A_2\Delta x_2 + \dots + A_n\Delta x_n + o(\rho), \rho = \sqrt{\sum_{i=1}^n \Delta x_i^2} \rightarrow 0$

95

Лемма об эквивалентности двух определений дифференцируемости.

Лемма (об эквивалентности двух определений дифференцируемости). Поправка $o(\rho)$ в правой части определения дифференцируемости ФНП может быть записана в эквивалентной форме $\varepsilon_1\Delta x_1 + \varepsilon_2\Delta x_2 + \dots + \varepsilon_n\Delta x_n$, где $\varepsilon_i = \varepsilon_i(\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n)$ - бесконечно малые функции при $\Delta x_i \rightarrow 0, i = 1, 2, \dots, n$.

Доказательство. Пусть поправка записана в виде $o(\rho)$; преобразуем это выражение: $o(\rho) = \frac{o(\rho)}{\rho^2}\rho^2 = \frac{o(\rho)}{\rho^2}(\Delta x_1^2 + \dots + \Delta x_n^2) = \frac{o(\rho)}{\rho} \frac{\Delta x_1}{\rho} \Delta x_1 + \frac{o(\rho)}{\rho} \frac{\Delta x_2}{\rho} \Delta x_2 + \dots +$

$\frac{o(\rho)}{\rho} \frac{\Delta x_n}{\rho} \Delta x_n$. Обозначим $\varepsilon_i = \frac{o(\rho)}{\rho} \frac{\Delta x_i}{\rho}$, $i = 1, 2, \dots, n$. Так как $\left| \frac{\Delta x_i}{\rho} \right| \leq 1$, и $\frac{o(\rho)}{\rho} \rightarrow 0$ при $\rho \rightarrow 0$, то каждая величина ε_i бесконечно мала, $i = 1, 2, \dots, n$. В результате поправка $o(\rho)$ будет записана в виде $\sum_{i=1}^n \varepsilon_i \Delta x_i$, где $\varepsilon_i = \varepsilon_i(\Delta x_1, \dots, \Delta x_n) \rightarrow 0$ при $\rho \rightarrow 0$, или, что то же, при $\Delta x_1 \rightarrow 0, \Delta x_2 \rightarrow 0, \dots, \Delta x_n \rightarrow 0$.

Докажем теперь, что если вместо $o(\rho)$ в правой части (*) написано $\varepsilon_1 \Delta x_1 + \dots + \varepsilon_n \Delta x_n$, то мы получаем равносильное определение дифференцируемости. В самом деле, $\sum_{i=1}^n \varepsilon_i \Delta x_i = (\sum_{i=1}^n \varepsilon_i \frac{\Delta x_i}{\rho}) \rho$; поскольку $\left| \sum_{i=1}^n \varepsilon_i \frac{\Delta x_i}{\rho} \right| \leq \sum_{i=1}^n |\varepsilon_i| \frac{|\Delta x_i|}{\rho}$, то последнее выражение в скобках $\rightarrow 0$ при $\rho \rightarrow 0$. Поэтому $(\sum_{i=1}^n \varepsilon_i \frac{\Delta x_i}{\rho}) \rho$ есть $o(\rho)$ при $\rho \rightarrow 0$. Равносильность двух форм записи поправки в определении дифференцируемости доказана.

Замечание. Пусть $f : U(x) \rightarrow \mathbb{R}, U(x) \subset \mathbb{R}^n$; говорят, что f дифференцируема в точке $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, если $f(x_1 + \Delta x_1, x_2 + \Delta x_2, \dots, x_n + \Delta x_n) - f(x_1, x_2, \dots, x_n) = A_1 \Delta x_1 + A_2 \Delta x_2 + \dots + A_n \Delta x_n + o(\rho), \rho = \sqrt{\sum_{i=1}^n \Delta x_i^2} \rightarrow 0 (*)$

96

Теорема о частных производных дифференцируемой функции.

Теорема (о частных производных дифференцируемой функции). Все коэффициенты при Δx_i в определении дифференцируемости определяются однозначно и равны соответствующим частным производным.

Доказательство. Найдем частные производные функции $f : U(x, y) \rightarrow \mathbb{R}$ при условии её дифференцируемости. Имеем

$$f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y) = A \Delta x + B \Delta y + \varepsilon_1 \Delta x + \varepsilon_2 \Delta y,$$

где $\varepsilon_i = \varepsilon_i(\Delta x, \Delta y)$ при $\Delta x \rightarrow 0$ и $\Delta y \rightarrow 0$. Пусть $\Delta y = 0$. Тогда $f(x + \Delta x, y) - f(x, y) = A \Delta x + \varepsilon_1 \Delta x$. После деления на Δx

$$\frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x} = A + \varepsilon_1.$$

Так как $\varepsilon_1 \rightarrow 0$ при $\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0$, то правая часть последнего равенства стремится к A , а тогда стремится к A и левая часть, и мы получаем равенство $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = A$. Аналогично, $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = B$. Поэтому коэффициенты A и B равны соответствующим частным производным. Если $x = (x_1, x_2, \dots, x_n), \Delta x = (\Delta x_1, \dots, \Delta x_n)$, то и для функции f , зависящей от n переменных таким же способом (в случае диф-

ференцируемости f в т. x) получаем:

$$A_i = \frac{\partial f(x)}{\partial x_i} = \frac{\partial f(x_1, \dots, x_n)}{\partial x_i}, i = 1, 2, \dots, n.$$

В связи с приведенным рассуждением определение дифференцируемости можем написать так:

$$\begin{aligned} f(x_1 + \Delta x_1, x_2 + \Delta x_2, \dots, x_n + \Delta x_n) - f(x_1, \dots, x_n) = \\ = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i + o(\rho), \rho = \sqrt{\sum_{i=1}^n \Delta x_i^2} \rightarrow 0; \end{aligned}$$

все частные производные вычисляются в точке $(x_1, x_2, \dots, x_n)$; их существование, как мы видели, есть следствие дифференцируемости.

Доказано также, что все коэффициенты при Δx_i в определении дифференцируемости определяются однозначно: они равны соответствующим частным производным.

97

Необходимое условие дифференцируемости функции нескольких переменных.

Теорема. Если функция дифференцируема в некоторой точке, то она непрерывна в этой точке.

Доказательство. Проведем для функции двух переменных $f : U(x, y) \rightarrow \mathbb{R}$, которая дифференцируема в точке (x, y) . Запишем определение дифференцируемости:

$$\begin{aligned} f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y) = \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \Delta y + o(\rho), \\ \rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

Если $\rho \rightarrow 0$ (или, что то же, $\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0$), то правая часть $\rightarrow 0$, а тогда стремится к нулю и левая часть, то есть

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0} (f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)) = 0.$$

Последнее равенство можно принять за определение непрерывности функции f в точке (x, y) . Будем считать, что теорема доказана.

Достаточное условие дифференцируемости функции нескольких переменных.

Теорема (достаточное условие дифференцируемости функции нескольких переменных). Если в некоторой точке u функции (которая определена в окрестности этой точки) существуют и непрерывны частные производные по всем переменным, от которых зависит эта функция, то данная функция дифференцируема в упомянутой точке.

Доказательство проведем для функции двух переменных. Пусть $f : U(x, y) \rightarrow \mathbb{R}$, и пусть в точке (x, y) существуют непрерывные частные производные $\frac{\partial f}{\partial x}$ и $\frac{\partial f}{\partial y}$. Докажем, что в этом случае функция f дифференцируема в точке (x, y) . Преобразуем полное приращение функции $f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y) = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y + \Delta y) + f(x, y + \Delta y) - f(x, y) = f'_x(x + \theta_1 \Delta x, y + \Delta y) \Delta x + f'_y(x, y + \theta_2 \Delta y) \Delta y$, где $\theta_1, \theta_2 \in (0, 1)$. Поэтому, $f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y) = (f'_x(x, y) + \varepsilon_1(\Delta x, \Delta y)) \Delta x + (f'_y(x, y) + \varepsilon_2(\Delta x, \Delta y)) \Delta y = f'_x(x, y) \Delta x + f'_y(x, y) \Delta y + \varepsilon_1(\Delta x, \Delta y) \Delta x + \varepsilon_2(\Delta x, \Delta y) \Delta y$, то есть $f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y) = f'_x(x, y) \Delta x + f'_y(x, y) \Delta y + \varepsilon_1(\Delta x, \Delta y) \Delta x + \varepsilon_2(\Delta x, \Delta y) \Delta y$.

Мы видим, что выполняются требования дифференцируемости функции f в точке (x, y) . Теорема доказана.

Теорема о дифференцировании сложной функции.

Теорема. Пусть в окрестности точки t_0 заданы дифференцируемые функции $x(t)$ и $y(t)$, причем $x(t_0) = x_0, y(t_0) = y_0$. Пусть, далее, в окрестности точки (x_0, y_0) задана функция $z = z(x(t), y(t))$, определенная в окрестности точки t_0 , дифференцируема в этой точке, и ее производная может быть вычислена по формуле

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

или, более подробно,

$$\frac{dz(x(t_0), y(t_0))}{dt} = \frac{\partial z(x_0, y_0)}{\partial x} \frac{dx(t_0)}{dt} + \frac{\partial z(x_0, y_0)}{\partial y} \frac{dy(t_0)}{dt}$$

Доказательство. Так как функции $x(t)$ и $y(t)$ дифференцируемы в точке t_0 , то они непрерывны в этой точке, и поэтому найдется окрестность точки t_0 , которая отображается вектор-функцией $(x(t), y(t))$ в ту окрестность точки (x_0, y_0) ,

на которой определена функция $z(x, y)$. Поэтому сложная функция $z(x(t), y(t))$ определена на некоторой окрестности точки t_0 . Одно из утверждений теоремы доказано (утверждение о том, что сложная функция $z(x(t), y(t))$ определена на некоторой окрестности точки t_0).

Теперь запишем условие дифференцируемости функции $z(x, y)$ в точке (x_0, y_0) :

$$z(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - z(x_0, y_0) = \frac{\partial z}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial z}{\partial y} \Delta y + \varepsilon(\Delta x, \Delta y) \rho, \quad (*)$$

где $\varepsilon(\Delta x, \Delta y) \rightarrow 0$ при $\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} \rightarrow 0$. По условию $x_0 = x(t_0), y_0 = y(t_0)$, и пусть $x_0 + \Delta x = x(t_0 + \Delta t), y_0 + \Delta y = y(t_0 + \Delta t)$; тогда $\Delta x = x(t_0 + \Delta t) - x(t_0), \Delta y = y(t_0 + \Delta t) - y(t_0)$. Перепишем равенство (*) с учетом этих замечаний:

$$\begin{aligned} z(x(t_0 + \Delta t), y(t_0 + \Delta t)) - z(x(t_0), y(t_0)) &= \frac{\partial z(x_0, y_0)}{\partial x} (x(t_0 + \Delta t) - x(t_0)) + \\ &+ \frac{\partial z(x_0, y_0)}{\partial y} (y(t_0 + \Delta t) - y(t_0)) + \varepsilon(\Delta x, \Delta y) \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} \end{aligned} \quad (**)$$

Так как функции $x(t)$ и $y(t)$ непрерывны, то $\Delta x \rightarrow 0$ и $\Delta y \rightarrow 0$ при $\Delta t \rightarrow 0$. Далее, $\varepsilon(0, 0)$ формально не определено; определим это значение равенством: $\varepsilon(0, 0) = 0$; это равенство согласуется со всем рассмотренным выше. Разделим теперь равенство (**) на Δt и перейдем к пределу при $\Delta t \rightarrow 0$:

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{z(x(t_0 + \Delta t), y(t_0 + \Delta t)) - z(x(t_0), y(t_0))}{\Delta t} &= \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{\partial z(x_0, y_0)}{\partial x} \frac{x(t_0 + \Delta t) - x(t_0)}{\Delta t} + \frac{\partial z(x_0, y_0)}{\partial y} \frac{y(t_0 + \Delta t) - y(t_0)}{\Delta t} \pm \right. \\ &\quad \left. \pm \varepsilon(\Delta x, \Delta y) \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{\Delta t}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{\Delta t}\right)^2} \right) \end{aligned}$$

Последний предел (предел правой части последнего равенства) есть $\frac{\partial z(x_0, y_0)}{\partial x} \frac{dx(t_0)}{dt} + \frac{\partial z(x_0, y_0)}{\partial y} \frac{dy(t_0)}{dt} \pm \left(\varepsilon(\Delta x, \Delta y) \sqrt{(x'(t_0))^2 + (y'(t_0))^2} \right)$ (предел выделенного равен нулю).

Таким образом мы получаем требуемое равенство:

$$\frac{dz(x(t_0), y(t_0))}{dt} = \frac{\partial z(x_0, y_0)}{\partial x} \frac{dx(t_0)}{dt} + \frac{\partial z(x_0, y_0)}{\partial y} \frac{dy(t_0)}{dt}.$$

Теорема доказана.

Инвариантность формы первого дифференциала.

Пусть $z = z(x, y)$. Тогда $dz = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy$. Если же мы имеем сложную функцию $z = z(x(u, v), y(u, v))$, то

$$dz = \frac{\partial z}{\partial u}du + \frac{\partial z}{\partial v}dv = \left(\frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} \right) du + \left(\frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} \right) dv$$

Перегруппируем слагаемые в последнем выражении:

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} \left(\frac{\partial x}{\partial u} du + \frac{\partial x}{\partial v} dv \right) + \frac{\partial z}{\partial y} \left(\frac{\partial y}{\partial u} du + \frac{\partial y}{\partial v} dv \right) = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$$

и мы возвращаемся к прежней форме записи дифференциала; однако смысл символов dx и dy в последнем случае другой. Подмеченное свойство и называется инвариантностью формы первого дифференциала.

Производная по направлению. Формула для вычисления.

Пусть в области G пространства $\mathbb{R}_{xyz}^3$ задана функция $f : G \rightarrow \mathbb{R}$. Пусть также задан ненулевой вектор $\vec{a}$. Проведем из некоторой точки $M(x_0, y_0, z_0) \in G$ луч в направлении $\vec{a}$ и на этом луче возьмем точку $M_1 \neq M$. Далее, рассмотрим такой предел

$$\lim_{\substack{M_1 \rightarrow M \\ M_1 \in l}} \frac{f(M_1) - f(M)}{\rho(M_1, M)}$$

Если такой предел существует, то он называется производной функции f в точке M по направлению вектора $\vec{a}$

Производная по направлению вычисляется так:

$$\frac{\partial f(M)}{\partial \vec{a}} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial f}{\partial z} \cos \gamma,$$

где все производные в правой части вычисляются в точке M ; $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ - направляющие косинусы вектора $\vec{a}$.

Обоснование. Если функция f дифференцируема в точке M , то указанный выше предел существует. В самом деле, если $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ - направляющие косинусы вектора $\vec{a}$, то уравнение луча можно записать так: $x = x_0 + t \cos \alpha, y = y_0 + t \cos \beta, z = z_0 + t \cos \gamma$. Далее,

$\rho(M, M_1) = \sqrt{(x_0 - x_0 - t \cos \alpha)^2 + (y_0 - y_0 - t \cos \beta)^2 + (z_0 - z_0 - t \cos \gamma)^2} = \sqrt{t^2(\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma)} = t$ (сумма косинусов равна 1; здесь $t \geq 0$, так как луч берется в направлении вектора $\vec{a}$). Поэтому

$$\begin{aligned} \frac{\partial f(M)}{\partial \vec{a}} &= \frac{\partial f}{\partial \vec{a}} = \lim_{\substack{M_1 \rightarrow M \\ M_1 \in l}} \frac{f(M_1) - f(M)}{t} = \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta, z_0 + t \cos \gamma) - f(x_0, y_0, z_0)}{t} \end{aligned}$$

Последний предел можно найти по правилу дифференцирования сложной функции; он равен:

$$\frac{\partial f(M)}{\partial \vec{a}} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial f}{\partial z} \cos \gamma,$$

где все производные в правой части вычисляются в точке M

102

Градиент. Инвариантная характеристика градиента.

Вектор $\text{grad } f = \left\{ \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right\}$ называется градиентом функции f (в соответствующей точке). Если $\text{grad } f(P) \neq \vec{0}$, то его направление указывает на направление, производная по которому в данной точке максимальна. Это максимальное значение равно модулю градиента. Это следует из того, что $\frac{\partial f(M)}{\partial \vec{a}} = (\text{grad } f(M), \vec{n}) = |\text{grad } f(M)| |\vec{n}| \cos \theta$, где $\cos \theta$ - угол между векторами $\text{grad } f$ и $\vec{a}$ (или $\vec{n}$). Таким образом, $\frac{\partial f}{\partial \vec{a}} = |\text{grad } f| \cos \theta$. $\vec{n} = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$, $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ - направляющие косинусы вектора $\vec{a}$.

Если в некоторой системе координат $\text{grad } f = \vec{0}$, то это же верно и в любой другой системе координат, так как в этом случае производные по любому направлению равны нулю, а эти производные определялись без использования координат.

Замечание. Мы установили формулу для вычисления производной функции f в точке M по направлению вектора $\vec{a} \neq 0$:

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{a}} = \frac{\partial f(M)}{\partial \vec{a}} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial f}{\partial z} \cos \gamma$$

где все частные производные вычисляются в точке M , $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ – направляющие косинусы вектора $\vec{a}$

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \{a_1, a_2, a_3\} \\ \cos \alpha &= \frac{a_1}{|\vec{a}|} \\ \cos \beta &= \frac{a_2}{|\vec{a}|} \\ \cos \gamma &= \frac{a_3}{|\vec{a}|}\end{aligned}$$

Пусть $\vec{n} = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$, так как $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$, то $|\vec{n}| = 1$. Из написанной выше формулы следует, что

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{a}} = \left(\left\{ \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right\}, \vec{n} \right)$$

вектор $\frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j + \frac{\partial f}{\partial z}k$ называется **градиентом** функции f и обозначается $\text{grad } f$; если нужно указать точку, в которой вычисляется градиент, то пишут $\text{grad } f(M)$. Мы видим, что

$$\frac{\partial f(M)}{\partial \vec{a}} = (\text{grad } f(M), \vec{n}) = |\text{grad } f(M)| \cdot |\vec{n}| \cos \theta$$

где $\cos \theta$ – угол между векторами $\text{grad } f(M)$ и $\vec{a}$ (или $\vec{n}$). Таким образом,

$$\frac{\partial f(M)}{\partial \vec{a}} = |\text{grad } f(M)| \cos \theta$$

Отсюда ясно, что если $\text{grad } f$ является ненулевым вектором, то его направление указывает то направление, по которому производная в данной точке максимальна; при этом данное максимальное значение равно модулю градиента. Мы доказали таким образом, что хотя градиент и определяется с помощью координат, он инвариантен (т. е. не зависит) по отношению к выбору системы координат. Это в случае, когда $\text{grad } f \neq \vec{0}$.

Если же в некоторой системе координат $\text{grad } f = \vec{0}$, то это же верно в любой другой системе координат: равенство $\text{grad } f = \vec{0}$ равносильно тому, что в соответствующей точке производные по всем направлениям равны нулю. А так как производная по направлению не зависит от координат, то и равенство нулю всех таких производных также не зависит от координат.

Геометрический смысл частных производных.

Пусть дана функция $z = z(x, y)$, определенная в окрестности $U(x_0, y_0)$ точки (x_0, y_0) . Как известно,

$$\frac{\partial z(x_0, y_0)}{\partial x} = \left. \frac{d}{dx} z(x, y_0) \right|_{x=x_0} \quad (*)$$

Функция $z = z(x, y)$ задает некоторую поверхность S в пространстве $\mathbb{R}_{xyz}^3$. Пусть γ_1 - кривая, полученная сечением поверхности S плоскостью $y = y_0$, а γ'_1 - проекция кривой γ_1 на плоскость Oxz . Тогда из формулы (*) и из геометрического смысла обычной производной следует, что $\frac{\partial z(x_0, y_0)}{\partial x}$ есть угловой коэффициент касательной к кривой γ'_1 , проведенной к ней в точке $(x_0, 0, z(x_0, y_0))$. Аналогично выясняется и геометрический смысл частной производной $\frac{\partial z(x_0, y_0)}{\partial y}$. Сначала рассматриваем кривую γ_2 , которая получается сечением поверхности S плоскостью $x = x_0$; затем берем проекцию γ'_2 этой кривой на плоскость Oyz . Угловым коэффициентом касательной к этой кривой в точке $(0, y_0, z(x_0, y_0))$ как раз и равен указанной частной производной.

Касательная плоскость. Её уравнение для явно заданной поверхности.

Пусть задана поверхность S в виде графика функции $z = z(x, y)$, $(x, y) \in D$ и рассмотрим соответствующую точку $M(x_0, y_0, z_0)$, $z_0 = z(x_0, y_0)$ на поверхности S . Возьмем точку $M_1(x, y, z) \neq M$ на поверхности S и вычислим два расстояния: $\rho(M_1, M)$ и $\rho(M_1, \alpha)$, где α - некоторая плоскость, проходящая через точку M . Плоскость α называется касательной плоскостью к поверхности S в точке M , если

$$\lim_{\substack{M_1 \rightarrow M \\ M_1 \in S \\ M_1 \neq M}} \frac{\rho(M_1, \alpha)}{\rho(M_1, M)} = 0$$

Плоскость, заданная уравнением $z - z_0 = \frac{\partial z}{\partial x}(x - x_0) + \frac{\partial z}{\partial y}(y - y_0)$ является касательной плоскостью к поверхности S в точке M , при условии, что функция $z = z(x, y)$ дифференцируема в точке M . Производные в правой части написанного уравнения вычисляются в точке M .

Доказательство уравнения касательной плоскости. Вычислим предел из определения касательной плоскости:

$$\begin{aligned}
& \lim_{\substack{M_1 \rightarrow M \\ M_1 \in S}} \frac{\rho(M_1, \alpha)}{\rho(M_1, M)} = \\
& = \lim_{\substack{M_1 \rightarrow M \\ M_1 \in S}} \frac{\left| z - z_0 - \frac{\partial z(M)}{\partial x}(x - x_0) - \frac{\partial z(M)}{\partial y}(y - y_0) \right|}{\sqrt{\left(\frac{\partial z(M)}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z(M)}{\partial y}\right)^2 + 1} \cdot \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}} = \\
& = \lim_{\substack{M_1 \rightarrow M \\ M_1 \in S}} \frac{|z - z_0 - p(x - x_0) - q(y - y_0)|^{\rightarrow 0}}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}} \cdot \underbrace{\frac{1}{\sqrt{p^2 + q^2 + 1}}}_{\leq 1} \cdot \underbrace{\frac{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}}}_{\leq 1} = \\
& = 0
\end{aligned}$$

Это равенство выполняется в силу дифференцируемости функции $z = z(x, y)$ в точке (x_0, y_0) . Таким образом мы доказали, что плоскость заданная уравнением

$$z - z_0 = \frac{\partial z(M)}{\partial x}(x - x_0) + \frac{\partial z(M)}{\partial y}(y - y_0)$$

является касательной плоскостью к поверхности S в точке $M(x_0, y_0, z_0)$; при этом отметим, что производные в правой части написанного уравнения вычисляются в точке M .

105

Теорема о равенстве смешанных производных.

Теорема. Пусть функция $f : U(x, y) \rightarrow \mathbb{R}$ определена в некоторой окрестности точки (x, y) , и пусть в этой окрестности определены производные $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ и $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$, причем эти производные непрерывны в точке (x, y) . Тогда $\frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x \partial y}$

Доказательство. Выберем $\Delta x > 0$ и $\Delta y > 0$ столь малыми, чтобы можно было рассматривать значения функции f в тех точках, в которых потребуется. Рассмотрим такое выражение

$$\Delta = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x + \Delta x, y) - f(x, y + \Delta y) + f(x, y)$$

Пусть $\varphi(x) = f(x, y + \Delta y) - f(x, y)$. Тогда $\Delta = \varphi(x + \Delta x) - \varphi(x)$. Будем считать, что Δx настолько мало, что весь отрезок, соединяющий точки (x, y) и $(x + \Delta x, y)$ лежит в $U(x, y)$. Применим к функции $\varphi(x)$ теорему Лагранжа: $\Delta = \varphi'(x + \theta_1 \Delta x) \Delta x = (f'_x(x + \theta_1 \Delta x, y + \Delta y) - f'_x(x + \theta_1 \Delta x, y)) \Delta x = f''_{yx}(x + \theta_1 \Delta x, y + \theta_2 \Delta y) \Delta x \Delta y$, где θ_1 и θ_2 - некоторые числа из интервала $(0, 1)$. Перепишем теперь Δ по-другому:

$$\Delta = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y + \Delta y) - (f(x + \Delta x, y) - f(x, y)).$$

Рассмотрим вспомогательную функцию $\psi(x, y) = f(x + \Delta x, y) - f(x, y)$. К этой функции на отрезке $[y, y + \Delta y]$ применим теорему Лагранжа: $\Delta = (f'_y(x + \Delta x, y + \theta_3 \Delta y) - f'_y(x + \Delta x, y)) \Delta y = f''_{xy}(x + \theta_4 \Delta x, y + \theta_3 \Delta y) \Delta x \Delta y$, где θ_3 и θ_4 - числа из интервала $(0, 1)$. Приравнявая два полученных выражения для Δ и сократим на $\Delta x \Delta y$:

$$f''_{yx}(x + \theta_1 \Delta x, y + \theta_2 \Delta y) = f''_{xy}(x + \theta_4 \Delta x, y + \theta_3 \Delta y).$$

Поскольку рассматриваемые смешанные производные по условию непрерывны, то, переходя к пределу при $\Delta x \rightarrow 0$ и $\Delta y \rightarrow 0$, получим требуемое равенство: $f''_{yx}(x, y) = f''_{xy}(x, y)$. Теорема доказана.

106

Дифференциалы высших порядков. Отсутствие инвариантности формы (показать на примере).

Пусть функция $z = f(x, y)$ имеет в точке (x, y) непрерывные частные производные до второго порядка включительно. Тогда $dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$. Вычислим "дифференциал от дифференциала считая при этом dx и dy константами, а при образовании нового дифференциала дифференциалы независимых переменных опять будем считать равными dx и dy . Имеем

$$\begin{aligned} d^2 z &= d(dz) = d(dz(x, y, dx, dy)) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy \right) dx + \\ &+ \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy \right) dy = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} dx^2 + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} dy^2. \end{aligned}$$

Аналогичным образом определяются и дифференциалы второго порядка для функции трех переменных.

Дифференциал n -го порядка определяется по индукции: $d^n f = d(d^{n-1} f)$. При этом при вычислении производных от $d^{n-1} f$ по переменным, от которых зависит функция f , дифференциалы независимых переменных считаются константами;

при составлении дифференциала $d^n f$ дифференциалы независимых переменных считаются равными тем дифференциалам этих переменных, которые входили в состав дифференциала $d^{n-1}f$.

Отсутствие инвариантности формы

Дифференциал второго (и более высокого) порядка не обладает свойством инвариантности формы записи.

Рассмотрим функцию $z = e^u + u, u = x^2 + y^2$. Имеем

$$dz = (e^u + 1)du,$$

где

$$du = 2xdx + 2ydy.$$

Далее,

$$\begin{aligned} d^2z &= d(e^u + 1)du + (e^u + 1)d^2u = e^u(du)^2 + (e^u + 1)d(2xdx + 2ydy) = \\ &= e^u(2xdx + 2ydy)^2 + (e^u + 1)(2dx^2 + 2dy^2) = \\ &= (4e^u x^2 + 2e^u + 2)dx^2 + 8e^u xy dx dy + (4e^u y^2 + 2e^u + 2)dy^2 \end{aligned}$$

Если бы свойство инвариантности имело место быть, то мы могли бы записать $d^2z = z''_{u^2} du^2 = e^u du^2$. Но, как легко видеть, мы при этом теряем слагаемое $f'_u d^2u$, которое в данном случае равно $(e^u + 1)(2dx^2 + 2dy^2)$ и не обращается в нуль. Таким образом, дифференциалы высших порядков не обладают свойством инвариантности формы записи.

107

Формулы для $d^n z(x, y)$ и $d^n u(x_1, \dots, x_m)$.

По индукции можно доказать, что для дифференциала n -го порядка функции двух переменных справедливо такое равенство: Пусть $z = f(x, y)$; тогда

$$d^n z = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{\partial^n f(x, y)}{\partial x^k \partial y^{n-k}} dx^k dy^{n-k} \quad (*)$$

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}, \quad n \geq k \geq 1$$

Формулу (*) иногда записывают так:

$$d^n z = \left(dx \frac{\partial}{\partial x} + dy \frac{\partial}{\partial y} \right)^{\{n\}} f(x, y)$$

Формулы для дифференциала n -го порядка функции m переменных.

Можно доказать такое обобщение формулы бинома Ньютона:

$$(a_1 + a_2 + \dots + a_m)^n = \sum_{\substack{k_1 + \dots + k_m = n \\ k_i \geq 0, i=1, \dots, m}} \frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_m!} (a_1^{k_1} a_2^{k_2} \dots a_m^{k_m})$$

Для вычисления дифференциала n -го порядка функции m переменных используется такая формула:

$$\begin{aligned} d^n u(x_1, \dots, x_m, dx_1, \dots, dx_m) &= \left(dx_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \dots + dx_m \frac{\partial}{\partial x_m} \right)^{\{n\}} u(x_1, \dots, x_m) = \\ &= \sum_{\substack{k_1 + \dots + k_m = n \\ k_i \geq 0, i=1, \dots, m}} \frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_m!} \frac{\partial^n u(x_1, \dots, x_m)}{\partial x_1^{k_1} \dots \partial x_m^{k_m}} dx_1^{k_1} \dots dx_m^{k_m} \end{aligned}$$

108

Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа.

Теорема (формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа для функции двух переменных). Пусть функция $z = f(x, y)$ определена и непрерывна вместе со своими частными производными до $(m+1)$ -го порядка ($m \geq 0$) включительно в δ -окрестности точки (x_0, y_0) . Тогда для любых Δx и Δy , $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} < \delta$

существует число $\theta = \theta(\Delta x, \Delta y)$, $0 < \theta < 1$, для которого выполняется равенство:

$$\begin{aligned}
\Delta z &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = \\
&= \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} \Delta y + \\
&+ \frac{1}{2!} \left(\frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial x^2} \Delta x^2 + 2 \frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial x \partial y} \Delta x \Delta y + \frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial y^2} \Delta y^2 \right) + \\
&+ \frac{1}{3!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^{\{3\}} f(x_0, y_0) + \dots + \frac{1}{m!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^{\{m\}} f(x_0, y_0) + \\
&+ r_m(\Delta x, \Delta y) \\
r_m(\Delta x, \Delta y) &= \frac{1}{(m+1)!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^{\{m+1\}} \cdot f(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y)
\end{aligned} \tag{12}$$

Замечание. Последнюю формулу можно записать короче:

$$\begin{aligned}
\Delta z &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = \\
&= \sum_{k=1}^m \frac{1}{k!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^{\{k\}} f(x_0, y_0) + \\
&+ \frac{1}{(m+1)!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^{\{m+1\}} \cdot f(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y)
\end{aligned} \tag{13}$$

При $m = 0$ сумма (у которой верхний индекс суммирования меньше нижнего) считается равной нулю, т. е. мы имеем равенство:

$$\Delta z = \frac{\partial f(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y)}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y)}{\partial y} \Delta y$$

Доказательство. Рассмотрим точки вида $(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y)$, $0 \leq t \leq 1$. Геометрически эти точки образуют отрезок, соединяющий точки (x_0, y_0) и $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$, а так как $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} < \delta$, то этот отрезок целиком лежит в δ -окрестности точки (x_0, y_0) . Поэтому на отрезке $[0, 1]$ определена сложная функция

$$F(t) = f(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y)$$

Эта сложная функция имеет производные до порядка $m+1$ включительно, и для неё можно написать формулу Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа:

$$F(t) - F(0) = \frac{F'(0)}{1!} t + \frac{F''(0)}{2!} t^2 + \dots + \frac{F^{(m)}(0)}{m!} t^m + \frac{F^{(m+1)}(\theta t)}{(m+1)!} t^{m+1}, \quad 0 < \theta < 1 \tag{14}$$

При этом очевидно

$$F(1) - F(0) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

Производные функции $F(t)$ можно вычислять по правилу дифференцирования сложной функции:

$$\begin{aligned} F'(t) &= \frac{d}{dt} f(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y) = \\ &= \frac{\partial f(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y)}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y)}{\partial y} \Delta y; \\ F''(t) &= \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y} \Delta y \right) = \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \Delta x^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \Delta x \Delta y + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \Delta y^2 \end{aligned}$$

Общая формула

$$F^{(k)}(t) = \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^{\{k\}} \cdot f(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y)$$

доказывается по индукции. Подставляя вычисленные производные (при $t = 0$ для $k = 1, \dots, m$ и при $t = \theta$ для $k = m + 1$) в формулу (14), написанную для $t = 1$, получим требуемое равенство (12) или (13). Теорема доказана.

109

Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано.

Теорема (формула Тейлора для функции двух переменных с остаточным членом в форме Пеано). Пусть функция $z = f(x, y)$ определена и непрерывна вместе со всеми своими производными до m -го порядка ($m \geq 1$) включительно в δ -окрестности точки (x_0, y_0) . Тогда справедливо равенство

$$\begin{aligned} \Delta z &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = \\ &= \sum_{k=1}^m \frac{1}{k!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^{\{k\}} f(x_0, y_0) + o(\rho^m), \\ \rho &= \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

Доказательство. Будем считать, что $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} < \delta$, и запишем формулу из предыдущей теоремы применительно к рассматриваемому случаю

$$\begin{aligned} \Delta z = & \sum_{k=1}^{m-1} \frac{1}{k!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^{\{k\}} f(x_0, y_0) + \\ & + \frac{1}{m!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^{\{m\}} f(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y), \quad 0 < \theta < 1 \end{aligned} \quad (15)$$

Преобразуем остаточный член (записанный в форме Лагранжа)

$$\begin{aligned} & \frac{1}{m!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^{\{m\}} f(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) = \\ & = \frac{1}{m!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^{\{m\}} (f(x_0, y_0) + f(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) - f(x_0, y_0)) = \\ & = \frac{1}{m!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^{\{m\}} f(x_0, y_0) + \\ & + \frac{1}{m!} \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} \Delta x^k \Delta y^{m-k} \underbrace{\left(\frac{\partial^m f(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y)}{\partial x^k \partial y^{m-k}} - \frac{\partial^m f(x_0, y_0)}{\partial x^k \partial y^{m-k}} \right)} \end{aligned}$$

Выделенную разность обозначим через $\varepsilon_k = \varepsilon_k(\Delta x, \Delta y)$. В силу непрерывности производных порядка m функции $f(x, y)$ мы можем утверждать, что $\varepsilon_k \rightarrow 0$ при $\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} \rightarrow 0$. Напишем формулу (15) с учётом преобразованного остаточного члена:

$$\Delta z = \sum_{k=1}^{m-1} \frac{1}{k!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^{\{k\}} f(x_0, y_0) + \frac{1}{m!} \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} \varepsilon_k \Delta x^k \Delta y^{m-k} \quad (16)$$

где $\varepsilon_k \rightarrow 0$ при $\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} \rightarrow 0$. Проверим, что последняя сумма есть $o(\rho^m)$:

$$\frac{1}{m!} \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} \varepsilon_k \Delta x^k \Delta y^{m-k} = \frac{\rho^m}{m!} \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} \varepsilon_k \frac{\Delta x^k}{\rho^k} \cdot \frac{\Delta y^{m-k}}{\rho^{m-k}}$$

Последняя сумма стремится к нулю при $\rho \rightarrow 0$, так как $\left| \frac{\Delta x}{\rho} \right| \leq 1$ и $\left| \frac{\Delta y}{\rho} \right| \leq 1$, и $\varepsilon_k \rightarrow 0$ при $\rho \rightarrow 0$. Таким образом последняя сумма может быть записана в виде величины ρ^m умноженной на бесконечно малую (при $\rho \rightarrow 0$). Поэтому остаточный член в правой части (16) есть $o(\rho^m)$ при $\rho \rightarrow 0$. Теорема доказана.

Замечание. По аналогии с доказанным напомним формулы Тейлора для случая функции $\mathcal{U} = f(x_1, \dots, x_n)$. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа (условия её справедливости аналогичны двумерному случаю):

$$\begin{aligned}\Delta \mathcal{U} &= f(x_1^{(0)} + \Delta x_1, \dots, x_n^{(0)} + \Delta x_n) - f(x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) = \\ &= \sum_{k=1}^m \frac{1}{k!} \left(\Delta x_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \dots + \Delta x_n \frac{\partial}{\partial x_n} \right)^{\{k\}} f(x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) + \\ &+ \frac{1}{(m+1)!} \left(\Delta x_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \dots + \Delta x_n \frac{\partial}{\partial x_n} \right)^{\{m+1\}} f(x_1^{(0)} + \theta \Delta x_1, \dots, x_n^{(0)} + \theta \Delta x_n), \\ &0 < \theta < 1\end{aligned}$$

Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано:

$$\begin{aligned}\Delta \mathcal{U} &= \sum_{k=1}^m \frac{1}{k!} \left(\Delta x_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \dots + \Delta x_n \frac{\partial}{\partial x_n} \right)^{\{k\}} f(x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) + o(\rho^m), \\ \rho &= \sqrt{\Delta x_1^2 + \dots + \Delta x_n^2} \rightarrow 0\end{aligned}$$

110

Запись формулы Тейлора с помощью дифференциалов.

Формулу Тейлора можно записать с помощью дифференциалов, используя известные формулы (по которым вычисляются дифференциалы второго и более высоких порядков):

$$\Delta z = \frac{df(x_0, y_0)}{1!} + \frac{d^2 f(x_0, y_0)}{2!} + \dots + \frac{d^m f(x_0, y_0)}{m!} + r_m(\Delta x, \Delta y),$$

где $r_m(\Delta x, \Delta y)$ – остаточный член.

111

Теорема о неявной функции, заданной равенством $F(x, y) = 0$. Доказательство существования.

Определение. Пусть задано равенство $F(x, y) = 0$. Говорят, что функция $y = y(x)$, определённая на каком-либо промежутке I есть **неявная функция**, заданная равенством $F(x, y) = 0$, если $\forall x \in I$ выполняется равенство:

$$F(x, y(x)) = 0$$

Теорема (простейший вариант теоремы о неявной функции). Пусть функция F определена в некоторой окрестности $\mathcal{U}(x_0, y_0)$ точки (x_0, y_0) и непрерывна в этой окрестности вместе со всеми своими частными производными (непрерывно дифференцируема в этой окрестности). Предположим также, что $F(x_0, y_0) = 0$, $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$. Тогда существует окрестность $(x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1)$ точки x_0 и окрестность $(y_0 - \delta, y_0 + \delta)$ точки y_0 ($\delta, \delta_1 > 0$) такие, что $\forall x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1)$ существует единственная точка $y = y(x) \in (y_0 - \delta, y_0 + \delta)$ такая, что $F(x, y(x)) = 0$. Таким образом, на интервале $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ уравнение $F(x, y) = 0$ определяет $y = y(x)$ как неявную функцию. Эта функция непрерывна и имеет непрерывную производную

$$y'(x) = -\frac{F'_x(x, y(x))}{F'_y(x, y(x))}$$

в каждой точке интервала $(x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1)$.

Доказательство. Пусть для определённости $F'_y(x_0, y_0) > 0$. Так как функция $F'_y(x, y)$ непрерывна в точке (x_0, y_0) , то это неравенство верно и в некоторой окрестности точки (x_0, y_0) . Возьмём $\delta > 0$ столь малым, чтобы в указанной окрестности целиком лежал замкнутый квадрат $[x_0 - \delta, x_0 + \delta] \times [y_0 - \delta, y_0 + \delta]$. Во всех точках этого квадрата (включая границу) выполняется неравенство $F'_y(x, y) > 0$. В частности, это неравенство во всех точках вертикального отрезка I_1 , соединяющего точки $(x_0, y_0 - \delta)$ и $(x_0, y_0 + \delta)$, т. е. $F'_y(x_0, y) > 0$. На отрезке I_1 функция $F(x_0, y)$ возрастает и по условию теоремы $F(x_0, y_0) = 0$. Поэтому $F(x_0, y_0 - \delta) < 0$, и $F(x_0, y_0 + \delta) > 0$. Так как функция $F(x, y)$ непрерывна, и $F(x_0, y_0 - \delta) < 0$, то такое же неравенство выполняется для значений функции $F(x, y)$ в точках горизонтального отрезка $[x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1]$, проходящего через точку $y_0 - \delta$. Аналогично для всех точек отрезка $[x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1]$, проходящих через точку $y_0 + \delta$, будет выполняться неравенство $F(x, y) > 0$ (сначала выбирается δ'_1 для нижнего отрезка, и δ''_1 для верхнего; затем берётся $\delta = \min(\delta'_1, \delta''_1) > 0$). Возьмём теперь точку $\bar{x} \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1)$. Для этой точки $F(\bar{x}, y_0 - \delta) < 0$ и $F(\bar{x}, y_0 + \delta) > 0$. Поскольку функция $F(\bar{x}, y)$ возрастает (так как $F'_y(\bar{x}, y) > 0$) с ростом y на отрезке $[y_0 - \delta, y_0 + \delta]$ и принимает значения разных знаков на его концах, то $\exists$ ровно одна точка на интервале $(y_0 - \delta, y_0 + \delta)$, для которой $F(\bar{x}, \bar{y}) = 0$. Таким образом, для каждой точки x интервала $(x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1)$ мы нашли единственную точку $y = y(x) \in (y_0 - \delta, y_0 + \delta)$, для которой $F(x, y(x)) = 0$. Тем самым неявная функция определяемая уравнением $F(x, y) = 0$ построена.

Замечание. Из доказательства теоремы видно, что на прямоугольнике $(x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1) \times (y_0 - \delta, y_0 + \delta)$ соотношения $y = y(x)$ и $F(x, y) = 0$ эквивалентны.

Доказательство непрерывности неявной функции, определяемой из уравнения $F(x, y) = 0$; вывод формулы для производной.

Докажем, что построенная функция непрерывна. Возьмём произвольную точку $x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1)$, и пусть $x + \Delta x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1)$, $\Delta x \neq 0$. Тогда $F(x, y(x)) = 0$ и $F(x + \Delta x, y(x + \Delta x)) = 0$. Обозначим $y(x + \Delta x) - y(x) = \Delta y$, тогда $y(x + \Delta x) = y(x) + \Delta y$. Имеем

$$\begin{aligned} 0 &= F(x + \Delta x, y + \Delta y) - F(x, y) = \\ &= F(x + \Delta x, y + \Delta y) - F(x, y + \Delta y) + F(x, y + \Delta y) - F(x, y) = \\ &= F'_x(x + \theta_1 \Delta x, y + \Delta y) \Delta x + F'_y(x, y + \theta_2 \Delta y) \Delta y, \quad 0 < \theta_1, \theta_2 < 1 \end{aligned}$$

Отсюда:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = - \frac{F'_x(x + \theta_1 \Delta x, y + \Delta y)}{F'_y(x, y + \theta_2 \Delta y)}$$

Оценим сверху модуль правой части:

$$|F'_x(x + \theta_1 \Delta x, y + \Delta y)| \leq M$$

поскольку непрерывная функция на квадрате $[x_0 - \delta, x_0 + \delta] \times [y_0 - \delta, y_0 + \delta]$ ограничена сверху. Далее, $F'_y(x, y + \theta_2 \Delta y) \geq m$, где m – минимальное значение $F'_y(x, y)$ на вышеуказанном квадрате; это минимальное значение достигается в некоторой точке, так как квадрат является компактным множеством. Таким образом, имеем оценку

$$\left| \frac{\Delta y}{\Delta x} \right| \leq \frac{M}{m} \Rightarrow |\Delta y| \leq \frac{M}{m} |\Delta x|$$

Отсюда ясно, что $\Delta y \rightarrow 0$ при $\Delta x \rightarrow 0$, и функция $y = y(x)$ непрерывна в точке x . Непрерывность доказана. **Осталось доказать формулу для производной.**

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = - \frac{F'_x(x + \theta_1 \Delta x, y + \Delta y)}{F'_y(x, y + \theta_2 \Delta y)}$$

Мы установили, что при $\Delta x \rightarrow 0$ будет также $\Delta y \rightarrow 0$. Поэтому, учитывая непрерывную дифференцируемость функции $F(x, y)$, получаем

$$y'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} - \frac{F'_x(x + \theta_1 \Delta x, y + \Delta y)}{F'_y(x, y + \theta_2 \Delta y)} = - \frac{F'_x(x, y(x))}{F'_y(x, y(x))}$$

то есть

$$y'(x) = -\frac{F'_x(x, y(x))}{F'_y(x, y(x))}$$

Ясно, что такая производная непрерывна. Теорема доказана.

113

Формулировка теоремы о неявной функции нескольких переменных.

Теорема (о неявной функции нескольких переменных). Пусть в окрестности точки $(x^{(0)}, y_0)$, где $x^{(0)} = (x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$ непрерывно дифференцируема функция $F(x, y)$, где $x = (x_1, \dots, x_n)$. Предположим, что $F(x^{(0)}, y_0) = 0$, а $F'_y(x^{(0)}, y_0) \neq 0$. Тогда существует окрестность $\mathcal{U}(x^{(0)})$ точки $x^{(0)}$ в $\mathbb{R}^n$ такие, что $\forall$ точки $x \in \mathcal{U}(x^{(0)})$ существует единственное число $y \in V(y_0)$ такое, что $F(x, y) = 0$. Таким образом, на множестве $\mathcal{U}(x^{(0)})$ определяется равенством $F(x, y) = 0$ функция $y = y(x) = y(x_1, \dots, x_n)$, зависящая от n переменных. Эта функция принимает значения из множества $V(y_0)$. Функция $y = y(x)$ непрерывно дифференцируема и её частные производные вычисляются по формулам

$$\frac{\partial y}{\partial x_i} = -\frac{F'_{x_i}(x_1, \dots, x_n, y)}{F'_y(x_1, \dots, x_n, y)}$$

114

Теорема о разрешимости системы уравнений.

Теорема (о разрешимости системы уравнений). Пусть функция $F_i(x, y)$, $i = 1, \dots, m$, $x = (x_1, \dots, x_n)$, $y = (y_1, \dots, y_m)$ определены и непрерывно дифференцируемы в некоторой окрестности $W(x^{(0)}, y^{(0)})$, $x^{(0)} = (x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$, $y^{(0)} = (y_1^{(0)}, \dots, y_m^{(0)})$ точки $(x^{(0)}, y^{(0)})$. Предположим также, что $F_i(x^{(0)}, y^{(0)}) = 0$ и в точке $(x^{(0)}, y^{(0)})$ отличен от нуля Якобиан:

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1} & \frac{\partial F_1}{\partial y_2} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial y_m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial y_1} & \frac{\partial F_m}{\partial y_2} & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial y_m} \end{vmatrix} \neq 0$$

Тогда $\exists \mathcal{U}(x^{(0)})$ – окрестность точке $x^{(0)}$ и $V(y_0)$ – окрестность точки $y^{(0)}$ такие, что $\forall x \in \mathcal{U}(x^{(0)})$ существует единственная $y = y(x) \in V(y^{(0)})$ – такой вектор, что

$F_i(x, y(x)) = 0$. Вектор-функция $(y_1(x), \dots, y_m(x))$, где $x = (x_1, \dots, x_n)$ непрерывно дифференцируема и её частные производные определяются из системы уравнений:

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_k} = \sum_{j=1}^m \frac{\partial F_i}{\partial y_j} \cdot \frac{\partial y_j}{\partial x_k}$$

Без доказательства.

115

Локальный экстремум функции нескольких переменных. Необходимые условия.

Определение. Пусть функция $f(x_1, \dots, x_n)$ определена в окрестности точки $x^{(0)} = (x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$. Говорят, что точка $x^{(0)}$ является точкой **локального максимума** функции f , если для всякой точки $x = (x_1, \dots, x_n)$ из указанной окрестности выполняется неравенство $f(x) \leq f(x^{(0)})$. Если для всякой точки $x \neq x^{(0)}$ выполняется (при справедливости перечисленных выше условий) строгое неравенство $f(x) < f(x^{(0)})$, то говорят о **строгом** локальном максимуме. Аналогично определяются точки минимума (строгого и нестрогого). Точки четырёх перечисленных типов называются **точками экстремума**.

Теорема (необходимое условие экстремума). Пусть функция f имеет экстремум в точке $x^{(0)} = (x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$. Тогда, если в этой точке существует частная производная по какой-либо координате, то эта частная производная равна нулю.

Доказательство. Пусть для определённости существует частная производная

$$\frac{\partial f(x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})}{\partial x_1}$$

Без ограничения общности мы можем считать, что окрестность, о которой идёт речь в определении локального экстремума, является прямоугольной, т. е. состоит из точек $x = (x_1, \dots, x_n)$:

$$x_1^{(0)} - \delta < x_1 < x_1^{(0)} + \delta, \dots, x_n^{(0)} - \delta < x_n < x_n^{(0)} + \delta,$$

где δ – некоторое положительное число.

Тогда функция одной переменной $f(x_1, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$ имеет экстремум в точке $x_1^{(0)}$, которая является внутренней точкой интервала $(x_1^{(0)} - \delta, x_1^{(0)} + \delta)$. По теореме Ферма имеем

$$\frac{\partial f(x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})}{\partial x_1} = \frac{d}{dx_1} f(x_1, \dots, x_n^{(0)}) = 0$$

Теорема доказана.

Замечание. Если функция f дифференцируема в точке $x^{(0)} = (x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$ и имеет экстремум в этой точке, то все частные производные этой функции равны нулю:

$$\frac{\partial f(x^{(0)})}{\partial x_1} = \frac{\partial f(x^{(0)})}{\partial x_2} = \dots = \frac{\partial f(x^{(0)})}{\partial x_n} = 0$$

116

Локальный экстремум функции нескольких переменных. Достаточные условия. Случай наличия экстремума.

Определение. Пусть функция $f(x_1, \dots, x_n)$ определена в окрестности точки $x^{(0)} = (x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$. Говорят, что точка $x^{(0)}$ является точкой **локального максимума** функции f , если для всякой точки $x = (x_1, \dots, x_n)$ из указанной окрестности выполняется неравенство $f(x) \leq f(x^{(0)})$. Если для всякой точки $x \neq x^{(0)}$ выполняется (при справедливости перечисленных выше условий) строгое неравенство $f(x) < f(x^{(0)})$, то говорят о **строгом** локальном максимуме. Аналогично определяются точки минимума (строгого и нестрогого). Точки четырёх перечисленных типов называются **точками экстремума**.

Теорема (о достаточном условии наличия экстремума). Пусть $x^{(0)} = (x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$ – стационарная точка функции f , определённой в окрестности точки $x^{(0)}$ и имеющей в этой окрестности непрерывные производные до второго порядка включительно. Тогда если квадратичная форма

$$d^2 f(x^{(0)}) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} \frac{\partial^2 f(x^{(0)})}{\partial x_i \partial x_j} dx_i dx_j$$

является положительно определённой, то в точке $x^{(0)}$ функция f имеет строгий локальный минимум. Если $d^2 f(x^{(0)})$ является отрицательно определённой, то в точке $x^{(0)}$ функция f имеет строгий локальный максимум. Если же в квадратичной форме $d^2 f(x^{(0)})$ является неопределённой, то экстремума в точке $x^{(0)}$ нет.

Доказательство. Рассмотрим точку $(x_1^{(0)} + \Delta x_1, \dots, x_n^{(0)} + \Delta x_n)$ и запишем формулу Тейлора с остаточным членом в форме Пеано. Так как точки $x^{(0)}$ стационарная, т.е.

$$\frac{\partial f(x^{(0)})}{\partial x_1} = \frac{\partial f(x^{(0)})}{\partial x_2} = \dots = \frac{\partial f(x^{(0)})}{\partial x_n} = 0$$

то эта форма выглядит так:

$$f(x_1^{(0)} + \Delta x_1, \dots, x_n^{(0)} + \Delta x_n) - f(x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) = \frac{1}{2} \sum_{1 \leq i, j \leq n} \frac{\partial^2 f(x^{(0)})}{\partial x_i \partial x_j} \Delta x_i \Delta x_j + o(\rho^2),$$

$$\rho = \sqrt{\Delta x_1^2 + \Delta x_2^2 + \dots + \Delta x_n^2} \rightarrow 0$$

Вынесем в правой части ρ^2 за скобки:

$$\Delta f = \frac{\rho^2}{2} \left(\sum_{1 \leq i, j \leq n} \frac{\partial^2 f(x^{(0)})}{\partial x_i \partial x_j} \frac{\Delta x_i}{\rho} \frac{\Delta x_j}{\rho} + 2o(1) \right)$$

Заметим, что точка $\left(\frac{\Delta x_1}{\rho}, \frac{\Delta x_2}{\rho}, \dots, \frac{\Delta x_n}{\rho} \right)$ лежит на единичной сфере, рассмотренной ранее в лемме о значениях квадратичной формы в точках единичной сферы. Поэтому сумма в скобках в правой части последнего равенства в случае положительной определённости квадратичной формы $d^2 f(x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$ ограничена снизу положительным числом. Второе слагаемое в упомянутых скобках (т.е. $o(1)$) стремится к нулю при $\rho \rightarrow 0$. Поэтому в достаточно малой окрестности точки $x^{(0)}$ правая часть последнего равенства положительна, т. е. $\Delta f = f(x_1^{(0)} + \Delta x_1, \dots, x_n^{(0)} + \Delta x_n) - f(x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) > 0$, т. е. значение функции $f(x^{(0)})$ минимально в соответствующей проколотовой окрестности. Поэтому $x^{(0)}$ — точка строго локального минимума.

Второй случай (т. е. случай отрицательно определённой квадратичной формы) сводится к первому: Надо перейти к функции $-f$ и для этой новой функции точка $x^{(0)}$ будет точкой минимума (по уже доказанному). Тогда для функции f точка $x^{(0)}$ будет точкой максимума.

Примечание

Лемма (о значениях квадратичной формы в точках единичной сферы). Пусть $A(x) = A(x_1, \dots, x_n)$ — положительно определённая квадратичная форма. Тогда значения этой квадратичной формы в точках единичной сферы

$$\{(x_1, \dots, x_n) : x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = 1\}$$

ограничены снизу некоторым положительным числом.

Локальный экстремум функции нескольких переменных. Достаточные условия. Случай отсутствия экстремума.

Определение. Пусть функция $f(x_1, \dots, x_n)$ определена в окрестности точки $x^{(0)} = (x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$. Говорят, что точка $x^{(0)}$ является точкой **локального максимума** функции f , если для всякой точки $x = (x_1, \dots, x_n)$ из указанной окрестности выполняется неравенство $f(x) \leq f(x^{(0)})$. Если для всякой точки $x \neq x^{(0)}$ выполняется (при справедливости перечисленных выше условий) строгое неравенство $f(x) < f(x^{(0)})$, то говорят о **строгом** локальном максимуме. Аналогично определяются точки минимума (строгого и нестрогого). Точки четырёх перечисленных типов называются **точками экстремума**.

Теорема (о достаточном условии наличия экстремума). Пусть $x^{(0)} = (x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$ – стационарная точка функции f , определённой в окрестности точки $x^{(0)}$ и имеющей в этой окрестности непрерывные производные до второго порядка включительно. Тогда если квадратичная форма

$$d^2f(x^{(0)}) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} \frac{\partial^2 f(x^{(0)})}{\partial x_i \partial x_j} dx_i dx_j$$

является положительно определённой, то в точке $x^{(0)}$ функция f имеет строгий локальный минимум. Если $d^2f(x^{(0)})$ является отрицательно определённой, то в точке $x^{(0)}$ функция f имеет строгий локальный максимум. Если же в квадратичной форме $d^2f(x^{(0)})$ является неопределённой, то экстремума в точке $x^{(0)}$ нет.

Доказательство. Рассмотрим теперь случай, когда квадратичная является неопределённой. Пусть $x^{(0)} = (x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$, $\Delta x' = (\Delta x'_1, \dots, \Delta x'_n)$, $\Delta x'' = (\Delta x''_1, \dots, \Delta x''_n)$. Мы предположим, что квадратичная форма:

$$d^2f(x^{(0)}) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} \frac{\partial^2 f(x^{(0)})}{\partial x_i \partial x_j} \Delta x_i \Delta x_j$$

является неопределённой:

$$d^2f(x^{(0)}, \Delta x') > 0, \quad d^2f(x^{(0)}, \Delta x'') < 0$$

Проверим, что в этой ситуации в любой окрестности $\mathcal{U}(x^{(0)})$ точки $x^{(0)}$ найдутся такие две точки, в которых $\Delta f = f(x^{(0)} + \Delta x) - f(x^{(0)})$ принимает значения разных знаков (при различных Δx). Выберем число $t > 0$ настолько малым, что

точка $x_0 + t\Delta x' \in \mathcal{U}(x_0)$. Тогда можем записать с помощью формулы Тейлора разность Δf с остаточным членом в форме Пеано; этот остаточный член $o(\rho^2)$ запишем в виде $\varepsilon\rho^2$, где $\varepsilon = \varepsilon(\Delta x_1, \dots, \Delta x_n) \rightarrow 0$, если $\rho = \sqrt{\Delta x_1^2 + \dots + \Delta x_n^2} \rightarrow 0$. Записываем:

$$\begin{aligned}\Delta f &= f(x^{(0)} + t\Delta x') - f(x^{(0)}) = \\ &= \frac{1}{2!} \sum_{1 \leq i, j \leq n} \frac{\partial^2 f(x^{(0)})}{\partial x_i \partial x_j} (t\Delta x'_i)(t\Delta x'_j) + \varepsilon(t\Delta x'_1, \dots, t\Delta x'_n) \cdot \left((t\Delta x'_1)^2 + \dots + (t\Delta x'_n)^2 \right) = \\ &= \frac{t^2}{2!} \left(\sum_{1 \leq i, j \leq n} \frac{\partial^2 f(x^{(0)})}{\partial x_i \partial x_j} \Delta x'_i \Delta x'_j + \varepsilon(t\Delta x'_1, \dots, t\Delta x'_n) \cdot \left((\Delta x'_1)^2 + \dots + (\Delta x'_n)^2 \right) \right)\end{aligned}$$

Мы видим здесь сумму положительного числа $d^2 f(x_0, \Delta x')$ и бесконечно малой величины $\varepsilon \cdot \|\Delta x'\|^2$ (при $t \rightarrow 0$). Поэтому разность $\Delta f = f(x^{(0)} + t\Delta x') - f(x^{(0)})$ положительна при всех достаточно малых t . Аналогично можно доказать, что $f(x^{(0)} + t\Delta x'') - f(x^{(0)}) < 0$ при достаточно малом t . Таким образом, в любой окрестности $\mathcal{U}(x^{(0)})$ точки $x^{(0)}$ имеются такие точки, в которых разность Δf принимает значения разных знаков. В такой ситуации $x^{(0)}$ не является точкой экстремума. Теорема доказана.

118

Условный экстремум функции нескольких переменных. Постановка задачи в общем виде.

Определение. Пусть на области G (область – связное открытое множество) пространства $\mathbb{R}^{n+m}$ заданы функции $f_i(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m})$ и пусть E состоит из тех и только тех точек, для которых выполняются равенства

$$\begin{aligned}f_i(x) &= 0, \quad i = 1, \dots, m \\ x &= (x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m})\end{aligned}\tag{17}$$

Пусть задана также функция $f : G \rightarrow \mathbb{R}$, и пусть $x_0 \in G$. Говорят, что точка x_0 является **точкой строго локального условного** (или относительного) **максимума** функции f при уравнениях связи (17), если существует окрестность точки $\mathcal{U}(x_0)$ точки x_0 такая, что $x_0 \in \mathcal{U}(x_0) \cap E$ и $\forall$ точки $x \in \mathcal{U}(x_0) \cap E$, $x \neq x_0$ выполняется неравенство $f(x) < f(x_0)$. Аналогично определяются и другие виды условных экстремумов.

Замечание. Всюду в дальнейшем предполагаем, что функции $f, f_1, \dots, f_m$ непрерывно дифференцируемы на G . Будем считать также, что отличен от нуля определитель (Якобиан)

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_{n+1}} & \frac{\partial f_1}{\partial x_{n+2}} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_{n+m}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_{n+1}} & \frac{\partial f_m}{\partial x_{n+2}} & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_{n+m}} \end{vmatrix} \neq 0$$

Градиент будем обозначать с помощью символа ∇ – набла.

119

Теорема о необходимом условии наличия относительного экстремума.

Теорема (необходимое условие наличия условного экстремума). Пусть выполнены перечисленные выше условия, и пусть точка $x^{(0)}$ является точкой условного экстремума функции $f(x)$, $x = (x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m})$ при условиях $f_i(x) = 0$. Тогда вектор ∇f является линейной комбинацией векторов $\nabla f_1, \dots, \nabla f_m$:

$$\nabla f = \sum_{j=1}^m \lambda_j \nabla f_j$$

где все градиенты вычисляются в точке $x^{(0)} = (x_1^{(0)}, \dots, x_{n+m}^{(0)})$.

120

Описание процедуры использования функции Лагранжа для решения задачи на условный экстремум.

Рассмотрим схему исследования функции (и уравнений связи) на наличие условного экстремума.

1. Составляем функцию Лагранжа

$$\mathcal{L} = f + \sum_{j=1}^m \lambda_j f_j$$

2. Далее решаем систему

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i} = \frac{\partial f}{\partial x_i} + \sum_{j=1}^m \lambda_j \frac{\partial f_j}{\partial x_i}, & i = 1, \dots, n+m \\ f_j(x) = 0, & j = 1, \dots, m \end{cases}$$

относительно $x_1, \dots, x_{n+m}, \lambda_1, \dots, \lambda_m$ $n + 2m$ неизвестных.

3. Получаем точки, подозрительные на экстремум. Пусть $x^{(0)}, \lambda_0$ – одна из таких точек. Составляем для неё $d^2\mathcal{L}$ – второй дифференциал функции Лагранжа. Если этот второй дифференцируема есть положительно определённая квадратичная форма, то в точке $x^{(0)}$ функция f имеет строгий локальный относительный минимум; в случае отрицательной определённости квадратичной формы имеем строгий локальный относительный максимум.
4. Если $d^2\mathcal{L}$ не является определённой, то подключаем уравнения связи. Записываем равенства

$$\frac{\partial f_i}{\partial x_1} dx_1 + \dots + \frac{\partial f_i}{\partial x_n} dx_n + \frac{\partial f_i}{\partial x_{n+1}} dx_{n+1} + \dots + \frac{\partial f_i}{\partial x_{n+m}} dx_{n+m} = 0$$

Из этих равенств выражаем $dx_{n+1}, \dots, dx_{n+m}$ через $dx_1, \dots, dx_n$. Полученные выражения подставляем вместо дифференциалов $dx_{n+1}, \dots, dx_{n+m}$ в квадратичную форму $d^2\mathcal{L}$, которая теперь будет зависеть лишь от $dx_1, \dots, dx_n$.

5. Проверяем эту преобразованную квадратичную форму на определённость. В случае положительной определённости испытываемая точка будет точкой строго локального условного минимума; в случае отрицательной определённости точка будет точкой строго локального условного максимума.
6. Если получится неопределённая форма, то экстремума нет.